

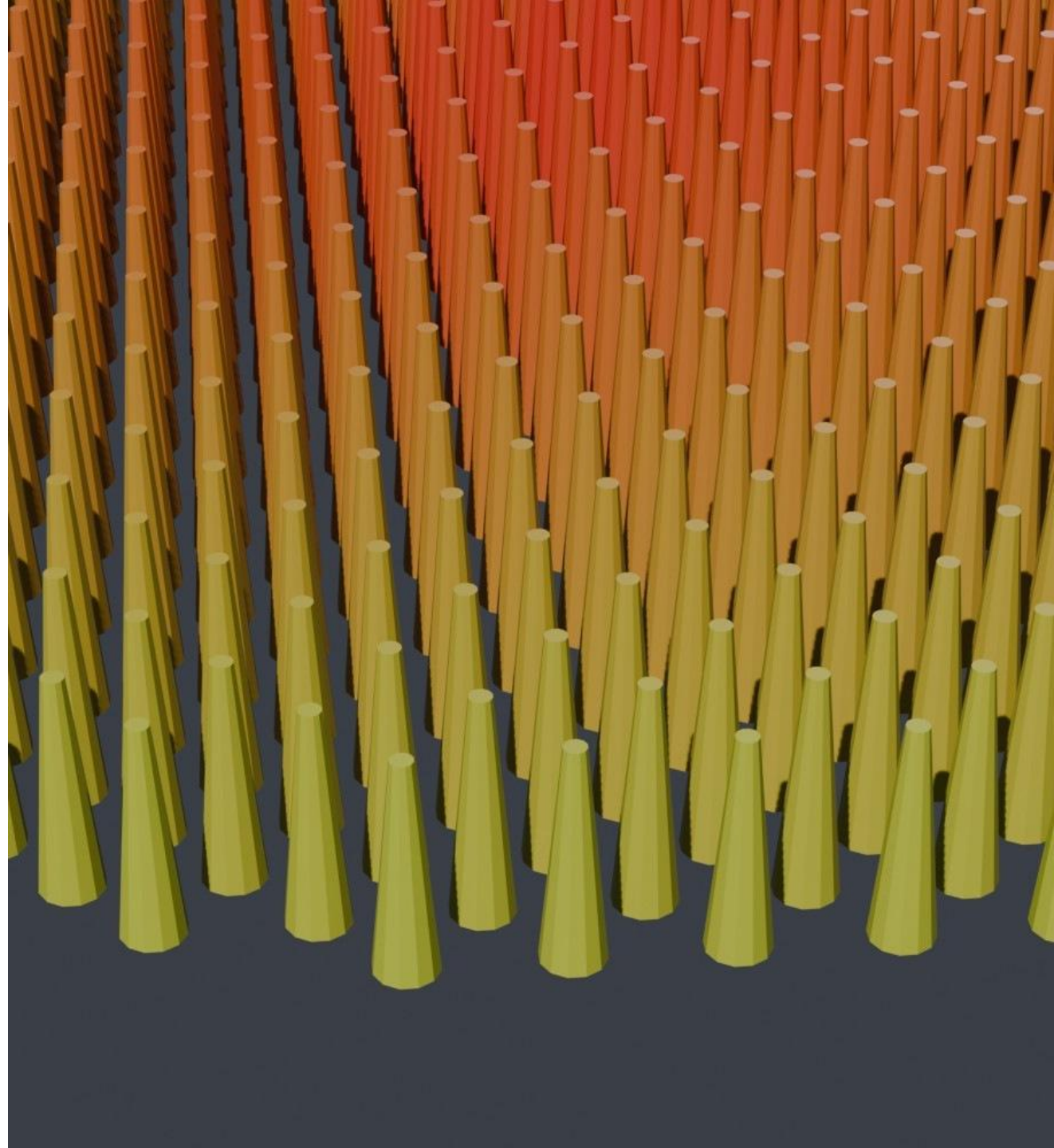
いま、ここまで出来ています

Fabric 3D Texture Generator

画像から、布に刷れる立体をつくる

Blender アドオン / Stratasys J8 シリーズ向け

build 7.224.0 / 2026-09-14



はじめに

これは、途中経過です

完成した道具の説明書ではありません。どこまで出来ていて、何がまだ決まっていないかを見ていただく資料です。

できている

画像を読んで立体にし、書き出すところまで通ります。

- 柱と面、2つの作り方
- 造形の決まりごとの自動チェック
- OBJ・PLY での書き出し
- 全項目のヘルプと図

試している

形にはなりましたが、まだ決めきれいていません。

- CLO のパターンへ貼る
- 領域マスクの使い勝手
- 英語表示の言い回し

聞かせてほしい

実機をご存じの方の目を見ていただきたい点です。

- 現場で要る設定・要らない設定
- 足りない造形の制約はないか
- 言葉づかいが通じるか

実機で刷った物があります。ただ、刷ってからの手直しはこれからです。

このツールについて

画像を1枚用意するだけ

布の上に直接プリントすることを前提にしています。

- **透明つきの PNG を読み込みます**

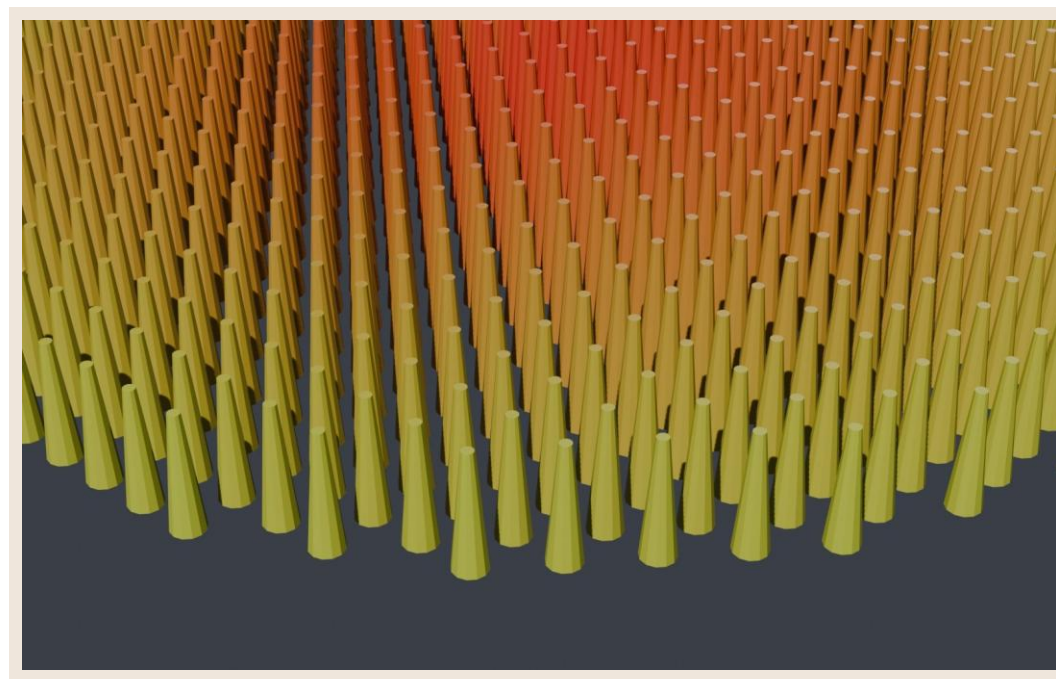
透明な部分には何も作られません。形は画像の輪郭がそのまま決めます。

- **明るさが、高さや太さになります**

暗いところほど高く・太くなります。向きは切り替えられます。

- **OBJ か PLY で書き出します**

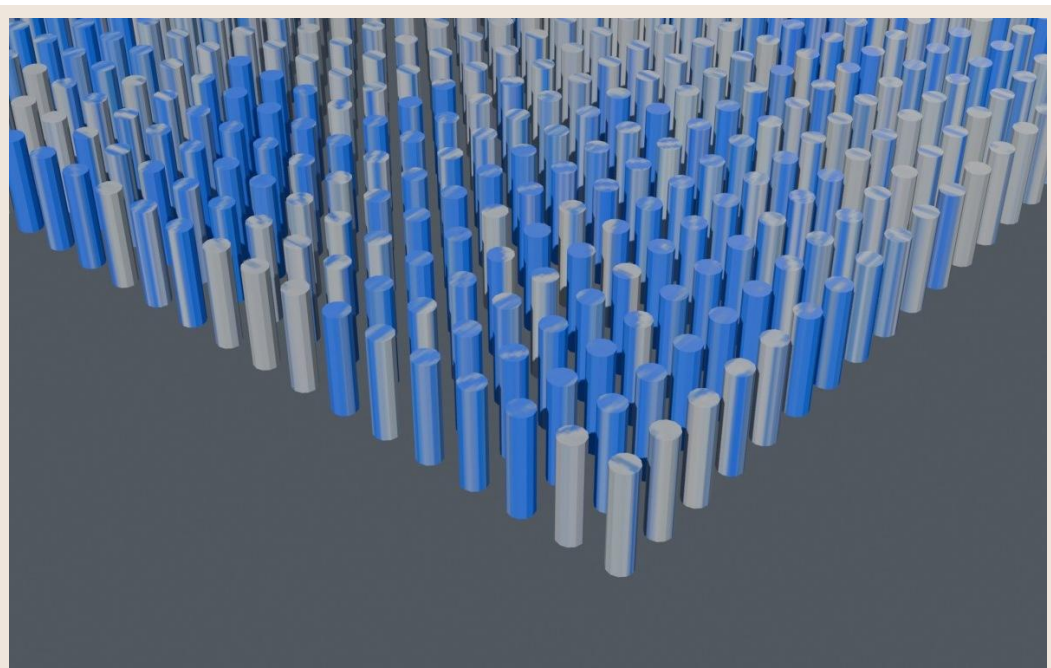
OBJ には色のためのテクスチャが付きます。



元の画像と、そこから作った立体

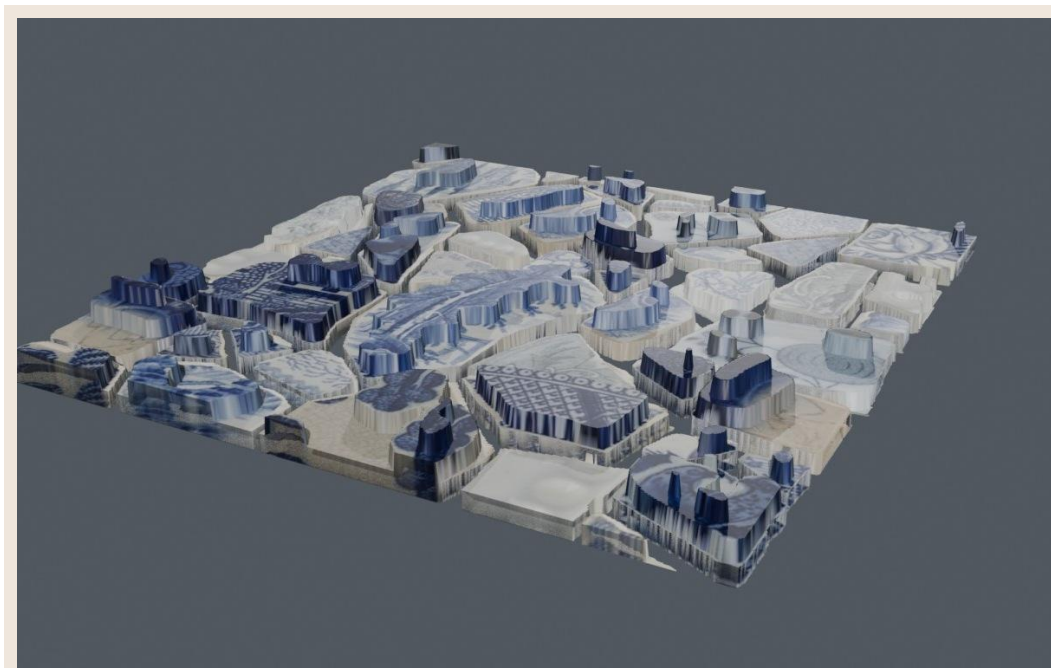
柱モードと面モード

同じ画像でも、どちらを選ぶかで手ざわりがまるで変わります。



柱モード — 細い柱をびっしり並べる

画面の設定は、いま選んでいるモードのものだけが出ます。



面モード — 1枚の面を浮き彫りにする

いまの規模

数でいうと、こうなっています

373

設定の数

柱と面をあわせた数です。ふだん触るのはこのうち一部で、パネルは開いたところだけ出ます。

11 種類

柱の断面の形

円形・三角・四角・五角・六角・星形・千鳥・有機的・ドーム・リング・カスタム (SVG)

513 コマ

説明の図

141 項目ぶん。設定ひとつずつに、値を変えた前と後の絵が入っています。

動かすには Blender 5.0.0 以降が必要です。ZIP を1つ、画面にドラッグすれば入ります。

設定は3つに分かれます

上から順に降りていけば、迷いにくいようにしてあります。

生成設定

画像を選び、プレビューを作るところ。

- 画像を選ぶ
- モードを選ぶ
- プレビュー生成

プレビュー調整

作った物を見ながら形を決めるところ。

- 大きさ・並べ方
- 高さ・太さ
- 色のつけ方

エクスポート

最終生成のあとに出てくる場所。

- OBJ / PLY
- 設定の控え
- 材料の見積もり

パネルは順に増えます。プレビューを作るまで、調整も書き出しも出ません。

01

はじめる準備

入れかたと、画面の出しかた

入れかた

ドラッグするだけで入ります

フォルダの場所を探す必要はありません。

1

ZIP ファイルを受け取る

解凍しないでください。ZIP のまま使います。

2

Blender の画面にドラッグする

拡張機能として読み込まれ、そのまま有効になります。

3

3Dビューに「Fabric 3D」タブが増える

右側のサイドバーの中にあります。

必要な Blender は 5.0.0 以降です。

N キーで開く

サイドバーが見当たらないときは、
3Dビューの上でキーボードの
N を押すと開きます。

はじめる準備

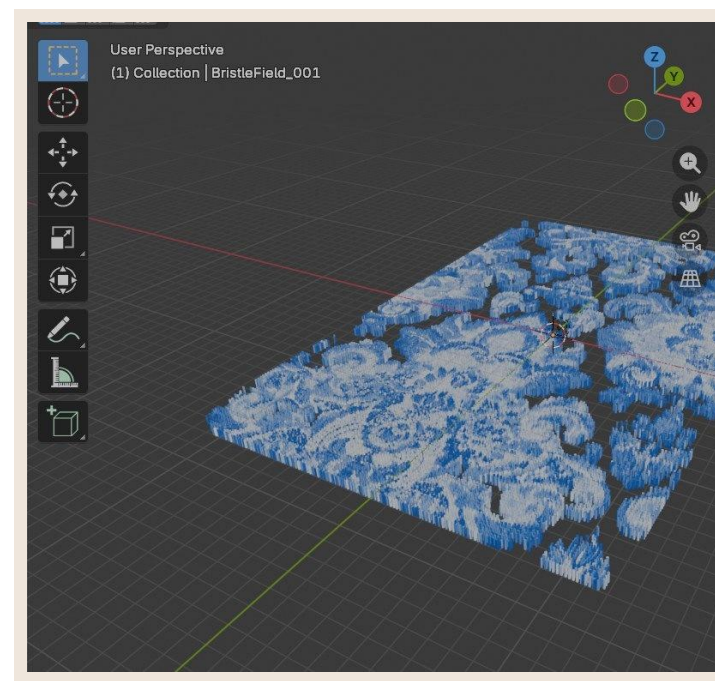
画面が出たら、手順をなぞる

何から触ればよいか分からないときに、4つの手順が上に出ています。



いまやることに印がつきます

済んだ手順には印がつき、次の手順が赤くなります。閉じても構いません。



「サンプルで試す」で、絵がなくても始められます

02

つくる流れ

画像を選んでから、書き出すまで

4つの手順でできあがります

行きつ戻りつしても構いません。プレビューは何度でも作り直せます。

1

画像を選ぶ

透明つきの PNG を1枚。透明なところには何も作られません。

2

プレビューを作る

粗い解像度で、まず形を確かめます。すぐ出ます。

3

形を調整して、最終生成

見ながら数字を動かします。決まったら本番の細かさで作り直します。

4

書き出す

OBJ か PLY。OBJ には色のテクスチャと、設定の控えが付きます。

3 で決めた形が、そのまま 4 で書き出されます。

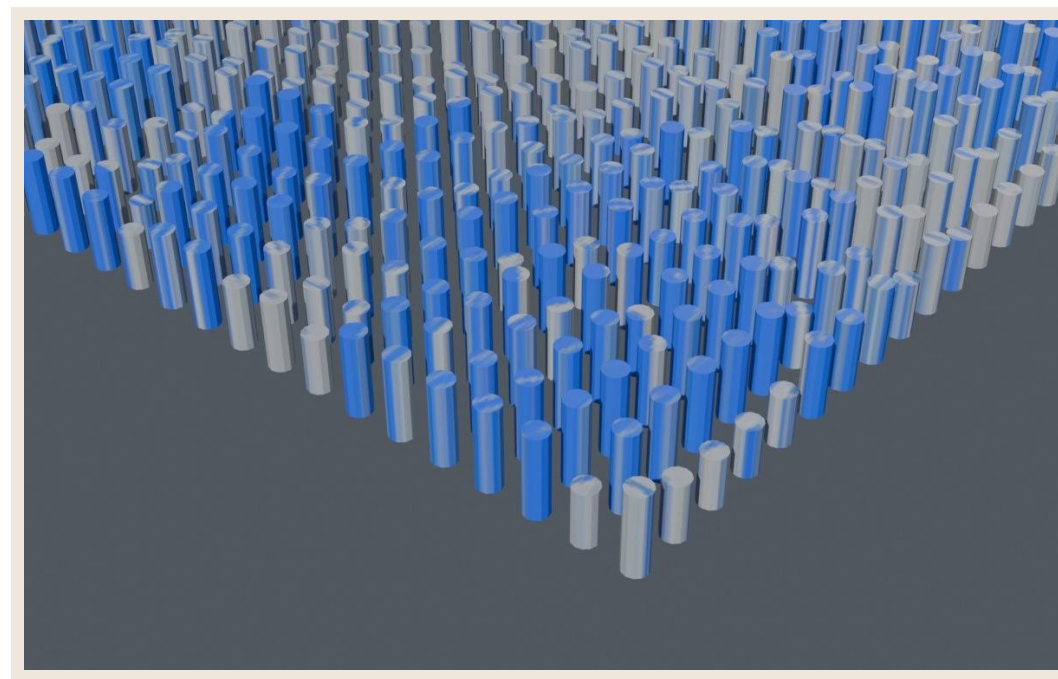
行き来できます

設定を触るたびに、
プレビューが作り直されます。
重いときは解像度を下げます。

どんな画像を使えばよいか

画像が形の全部を決めます。ここがいちばん効きます。

- **PNG で、透明（アルファ）が入っているもの**
透明な部分には何も作られません。輪郭は画像の切り抜きが決めます。入っていない画像は「背景を自動で抜く」で抜けます。
- **明るいところは低く、暗いところは高く**
向きは「明度反転」で入れ替えられます。
- **大きさは mm で指定します**
画像の縦横比から、幅と奥行きの初期値が決まります。

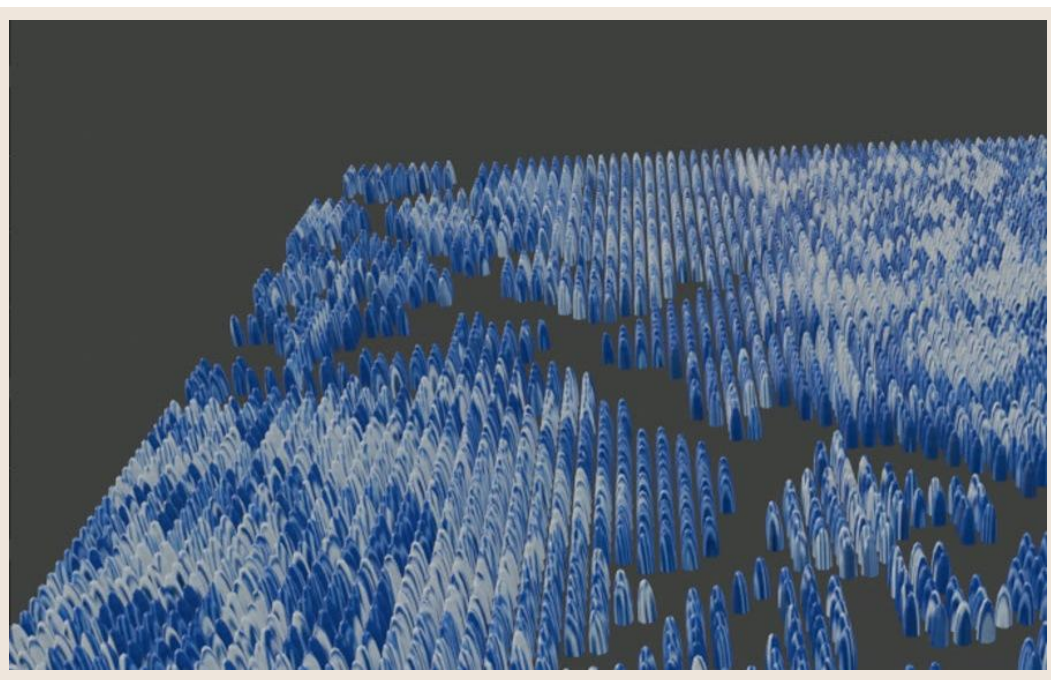


明るさが、そのまま高さになります

見本

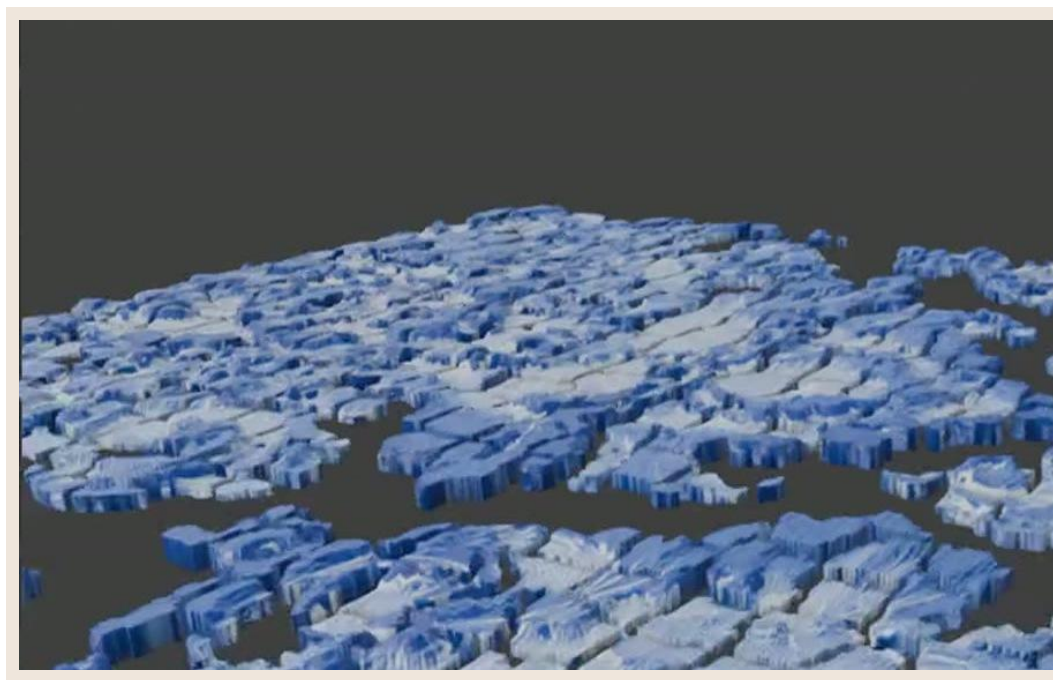
動かしているところを見る

設定を1つずつ触ると、形がどう変わるか。2本の動画が入っています。



01_柱モード — 56秒

ヘルプの一番上から開けます。音はありません。



02_面モード

03

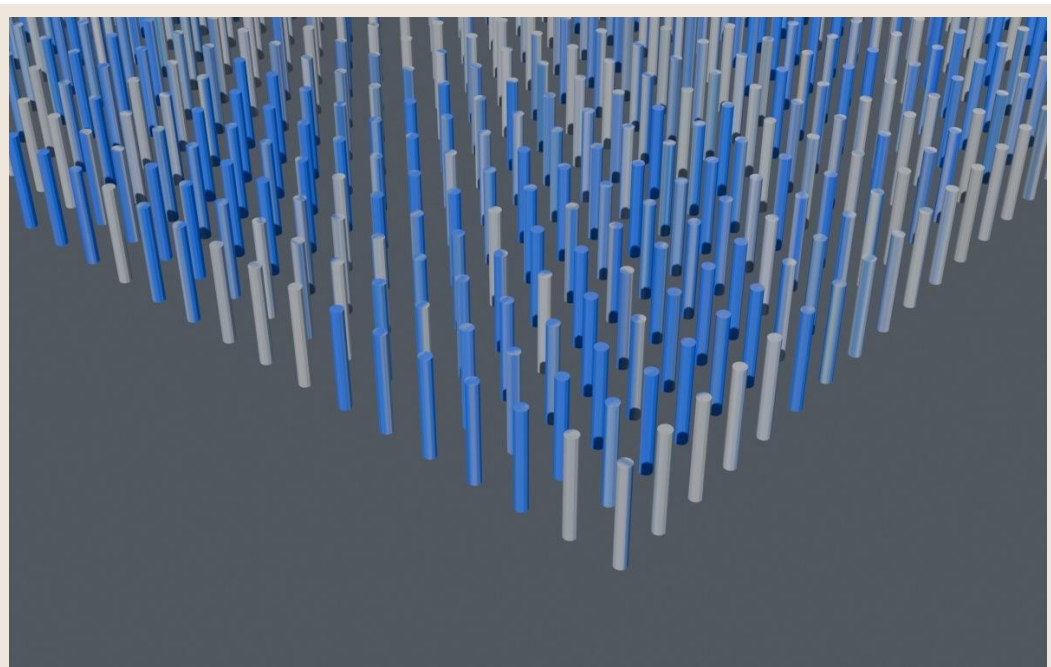
柱モードの設定

細い柱を、どう並べてどう見せるか

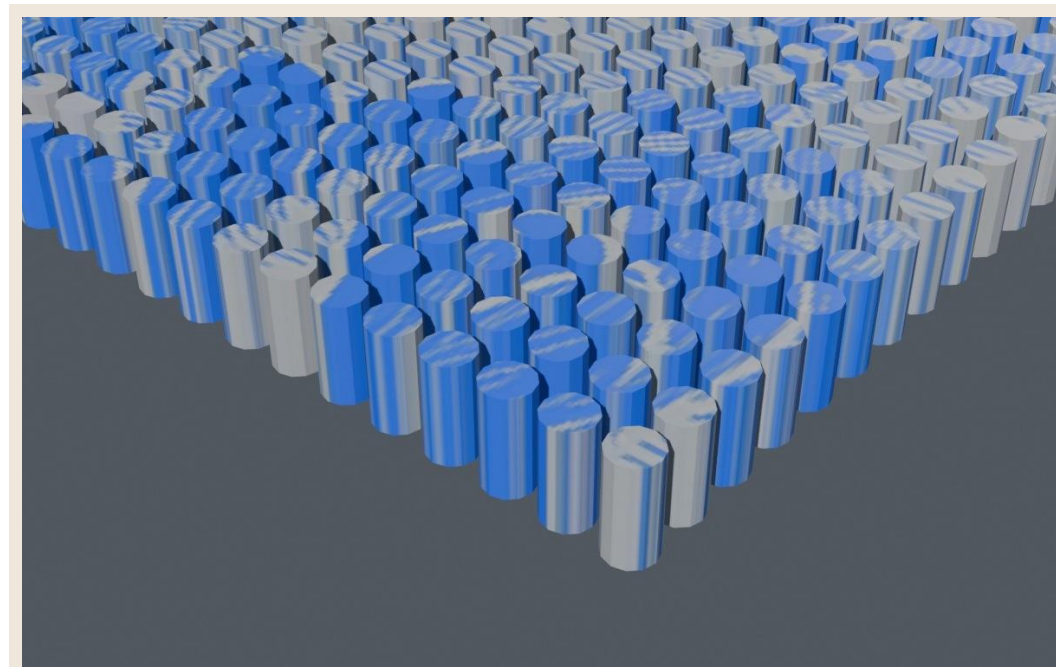
柱モード

太さを決める（半径）

柱1本の太さです。太いほど面がぎっしり埋まり、細いほど繊細になります。



半径 0.30mm

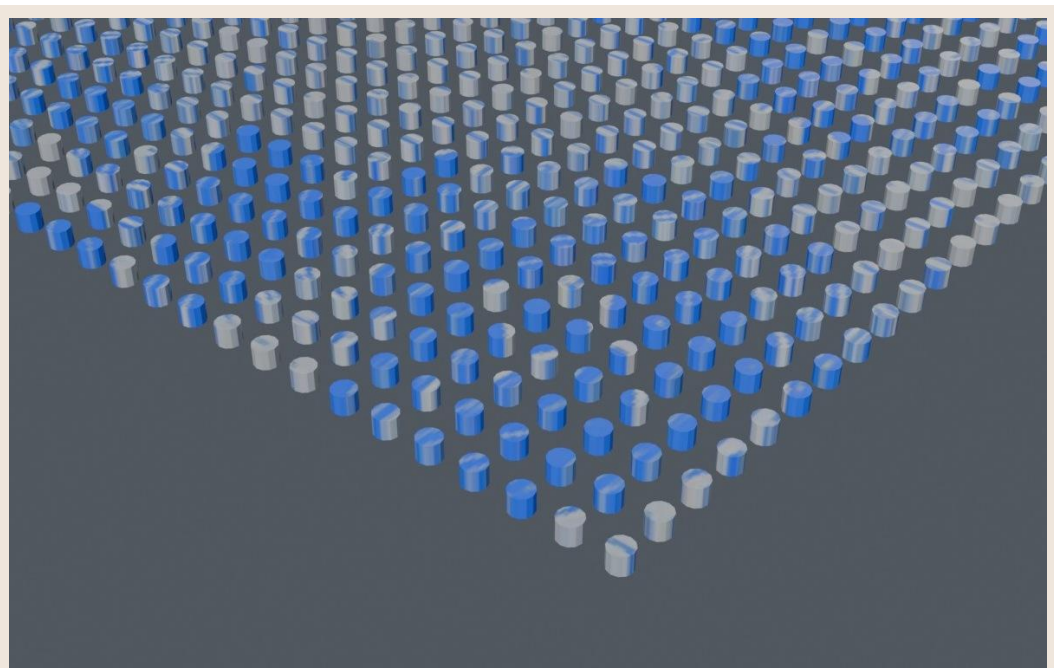


半径 1.20mm

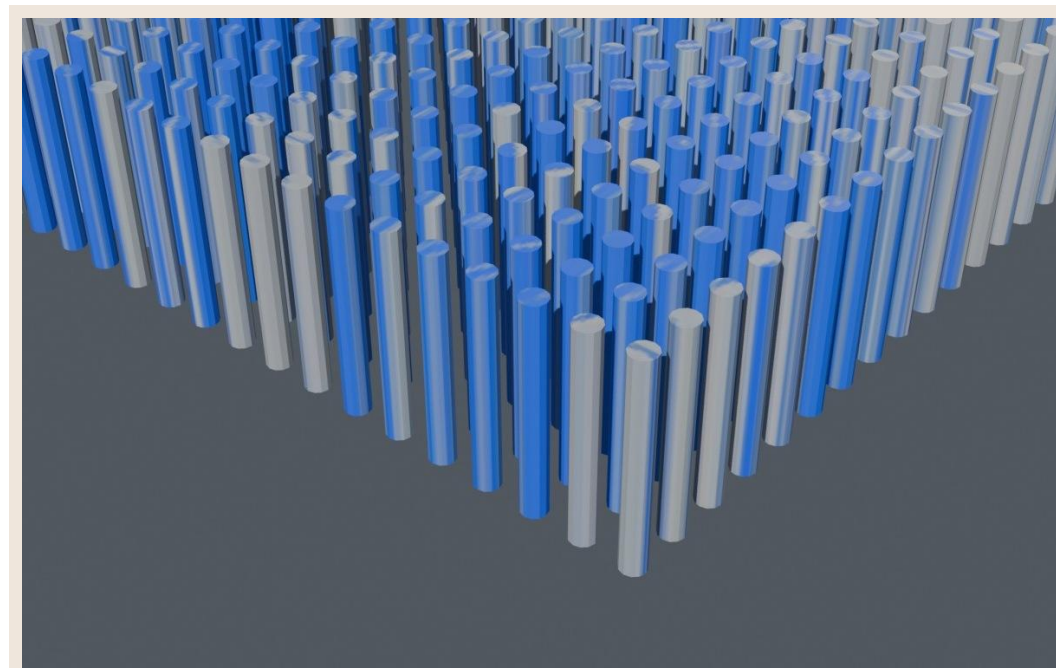
柱モード

高さを決める（最大高さ）

いちばん暗いところの柱の高さです。明るいところは、これより低くなります。



最大高さ 1.0mm



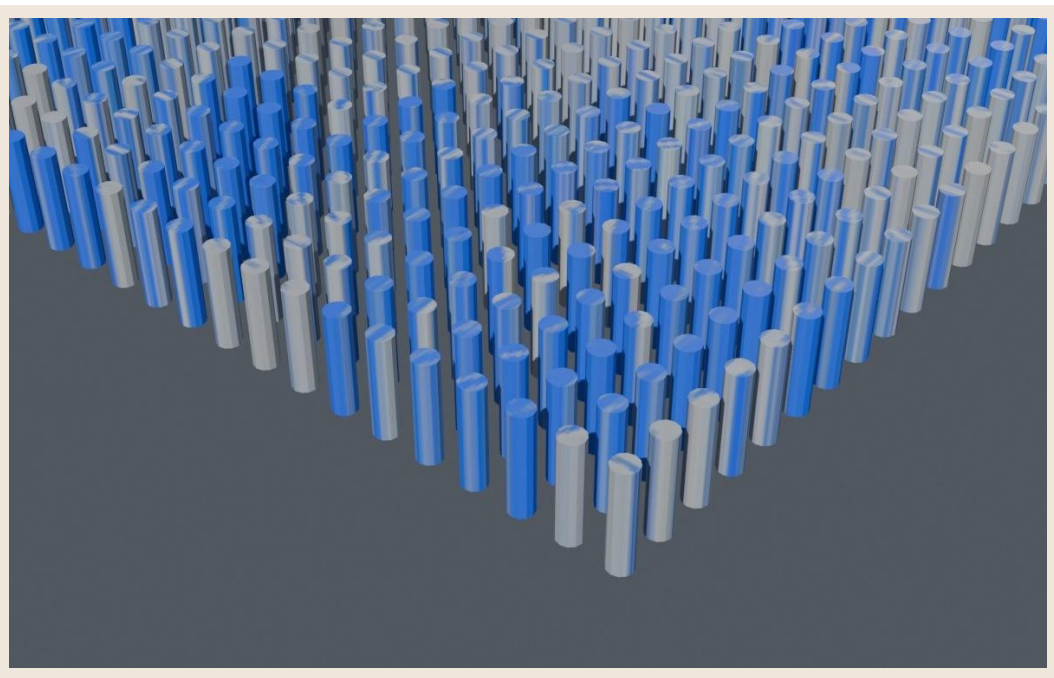
最大高さ 10.0mm

刷れるのは 0.4-15 mm の範囲です。外れると赤字で知らせます。

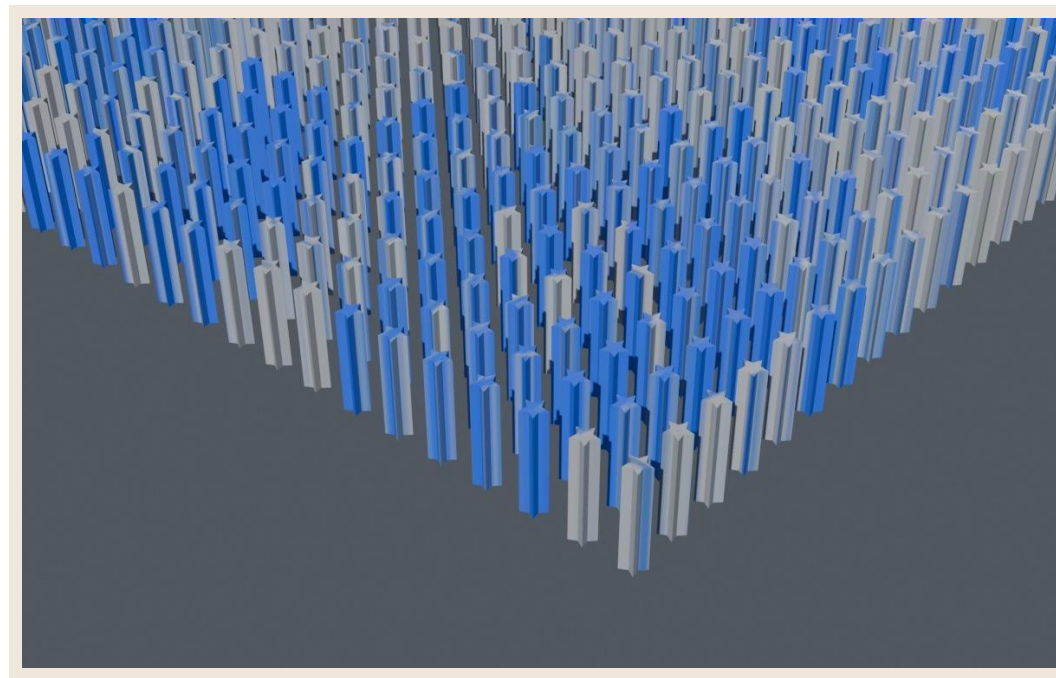
柱モード

柱の形を変える（形状）

断面の形を変えると、同じ画像でも表情が変わります。11 種類あります。



円形



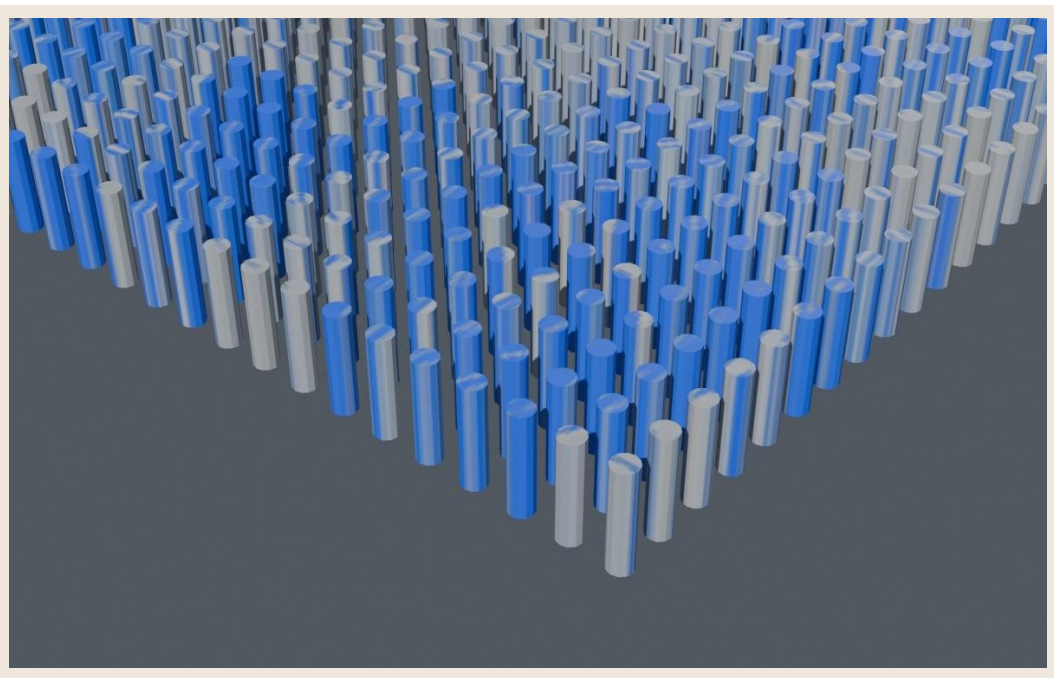
星形

円形・三角・四角・五角・六角・星形・千鳥・有機的・ドーム・リング・カスタム(SVG)

柱モード

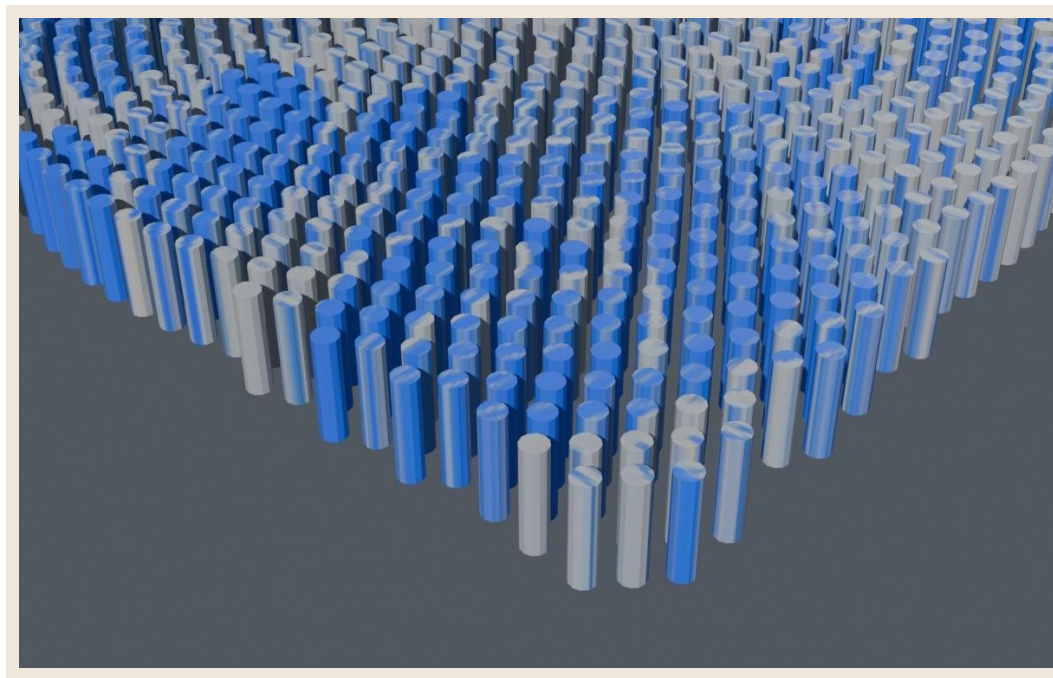
並べ方を変える（配置）

格子状のほか、レンガ積みや同心円にも並べられます。



グリッド（格子）

選べるのは グリッド・レンガ・サークル の3つです。

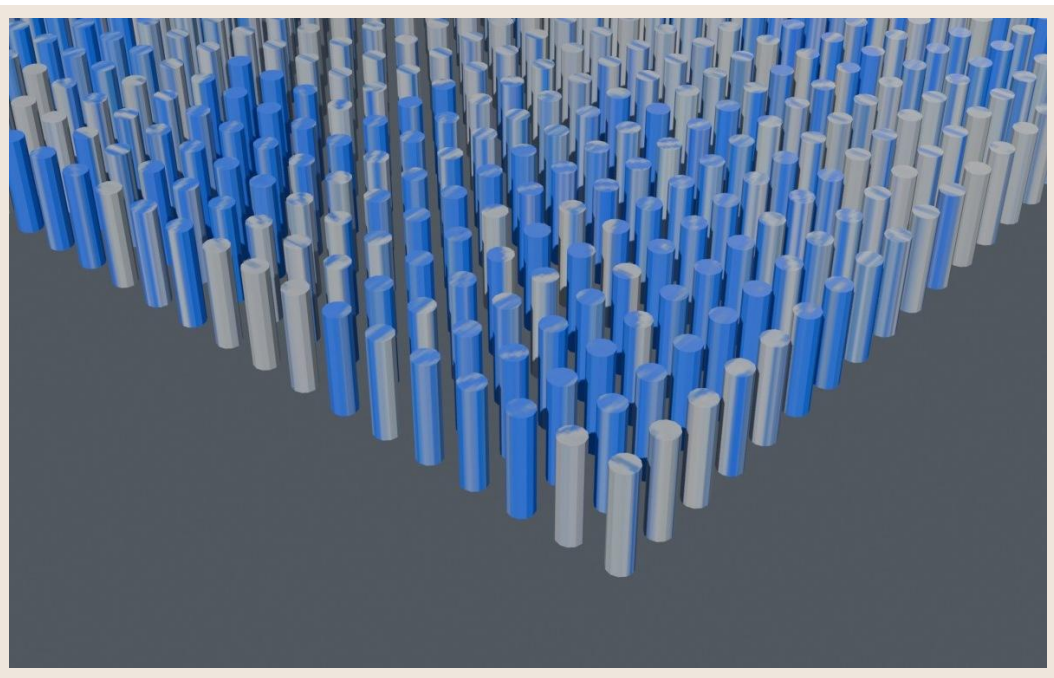


サークル（同心円）

柱モード

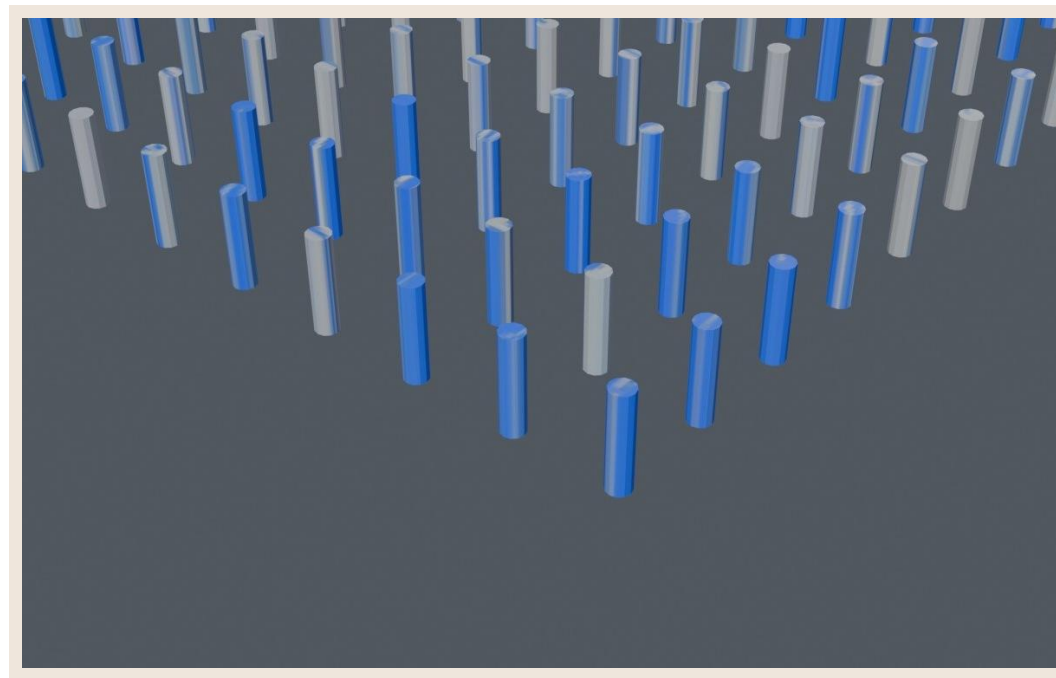
すき間を広げる（間隔）

広げると1本ずつが独立して見え、詰めると面のように見えます。



間隔 0.6 mm（最小）

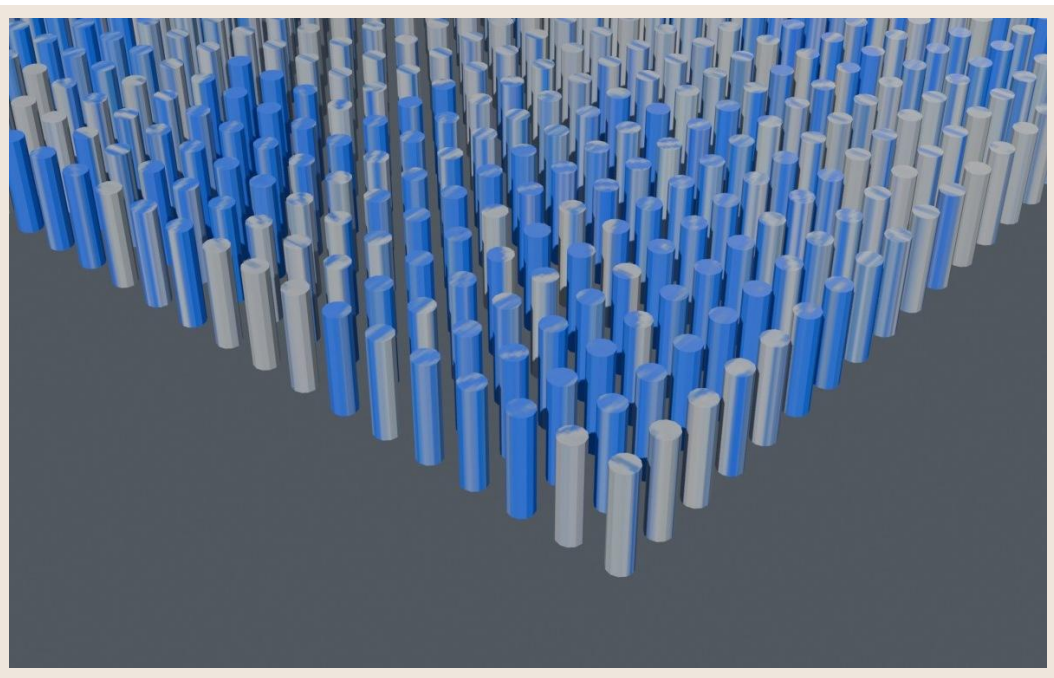
0.6 mm より詰めると、柱どうしがくっついて刷られます。



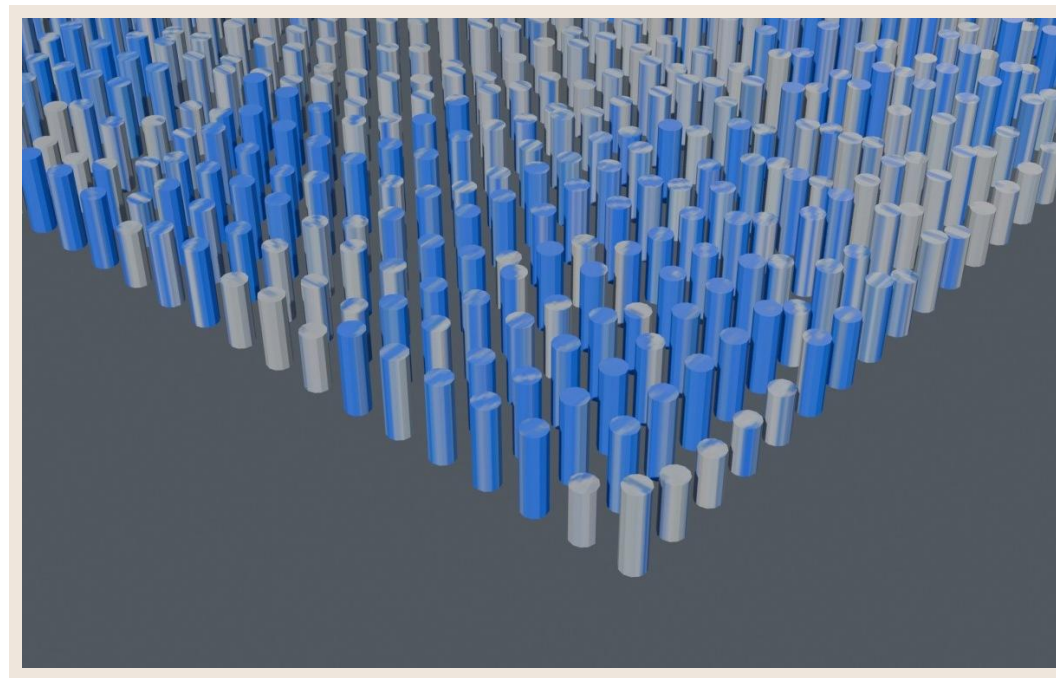
間隔 4.0mm

明暗を高さに使う（明暗による高さ変化）

切ると、すべて同じ高さの柱になります。入れると画像の濃淡が立体になります。



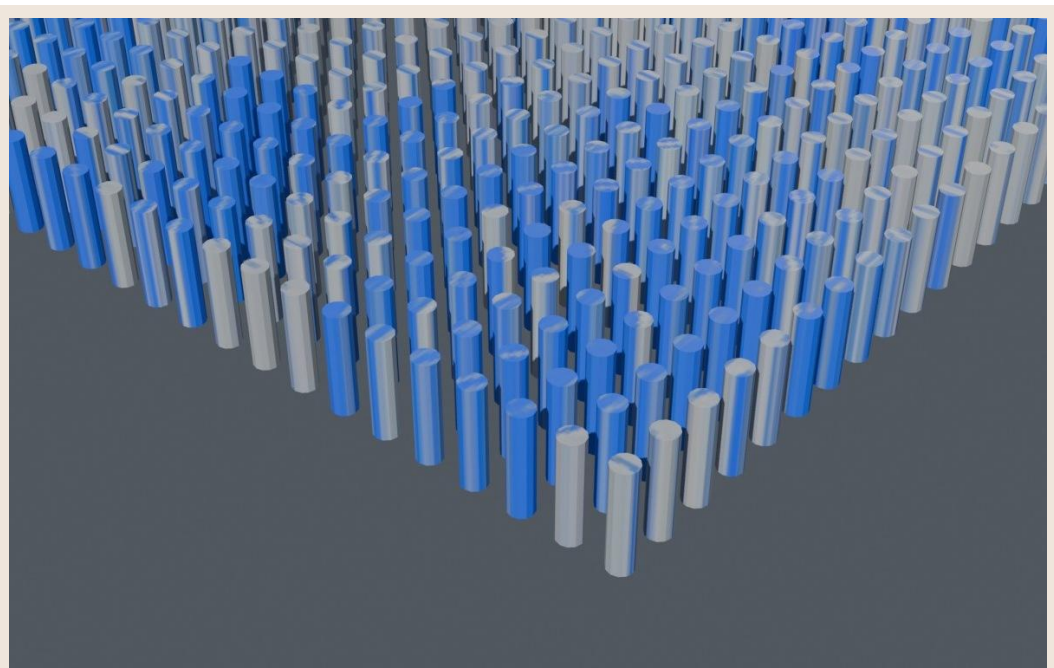
切（一定の高さ）



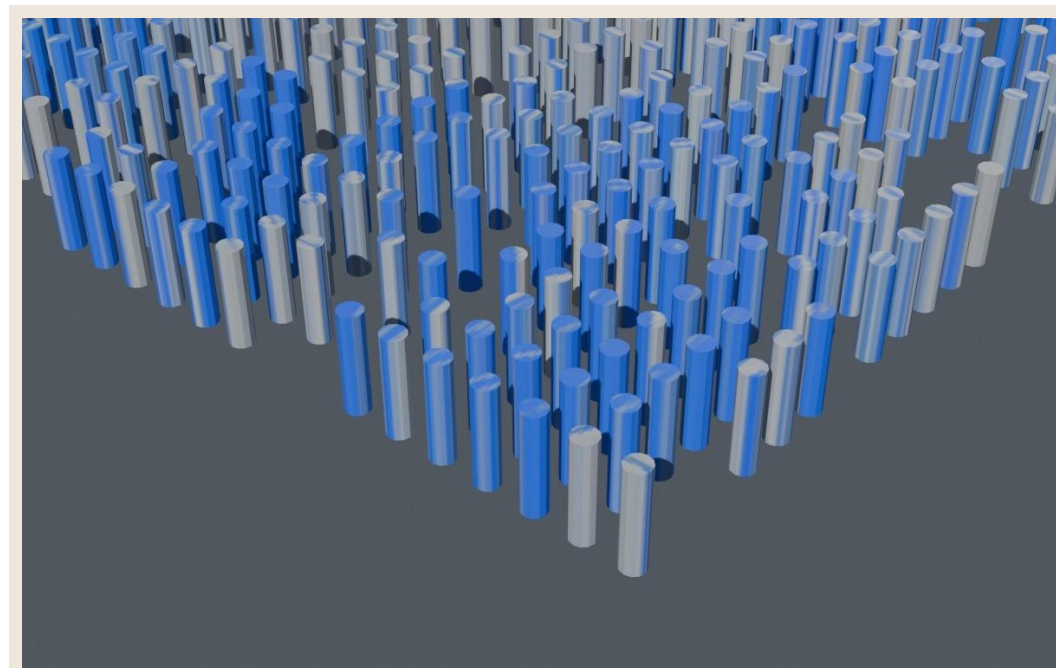
入（明暗で高さが変わる）

間引いて濃淡を出す（明暗による間引き）

明るいところの柱をランダムに抜きます。1色でも網点のような濃淡が出せます。



間引き 0.0（なし）



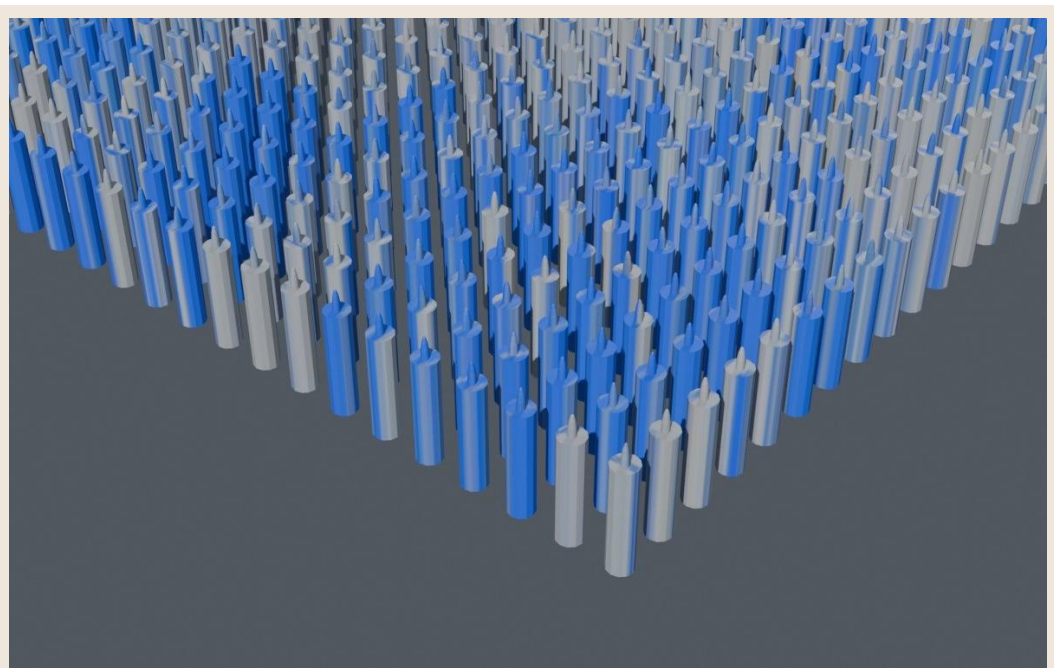
間引き 1.0（最大）

動かすのは抜くか抜かないかだけで、残った柱の位置はずれません。

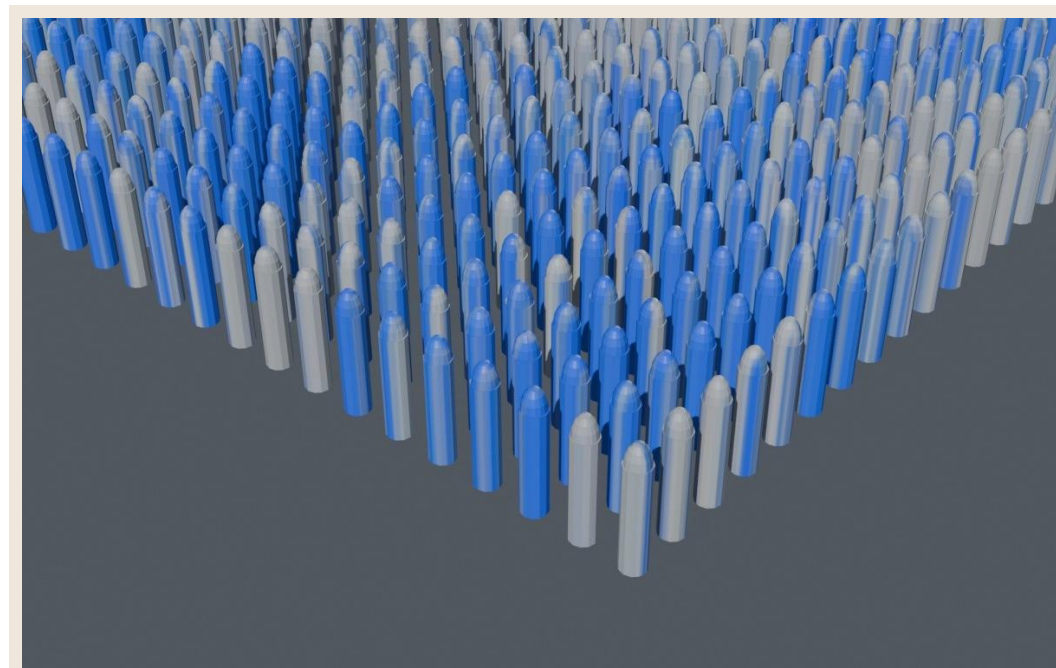
柱モード

柱の先に形を乗せる（先端パーツ）

柱の上にもう1つ形を乗せられます。ドーム・円錐・角柱などから選べます。



先端の比率 0.3（細い）

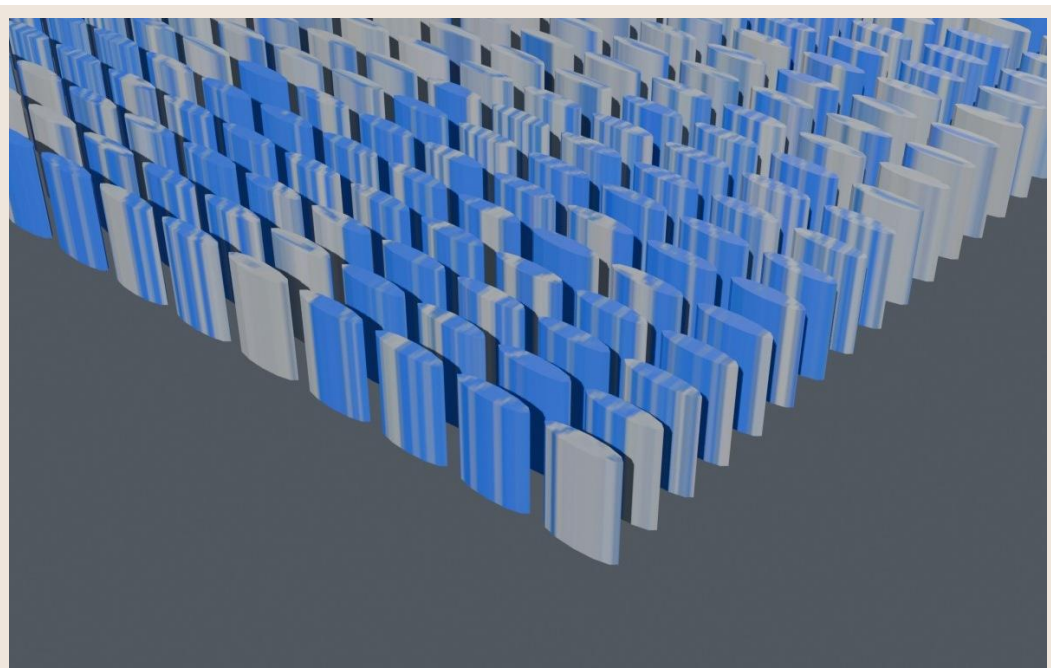


先端の比率 0.9（太い）

柱モード

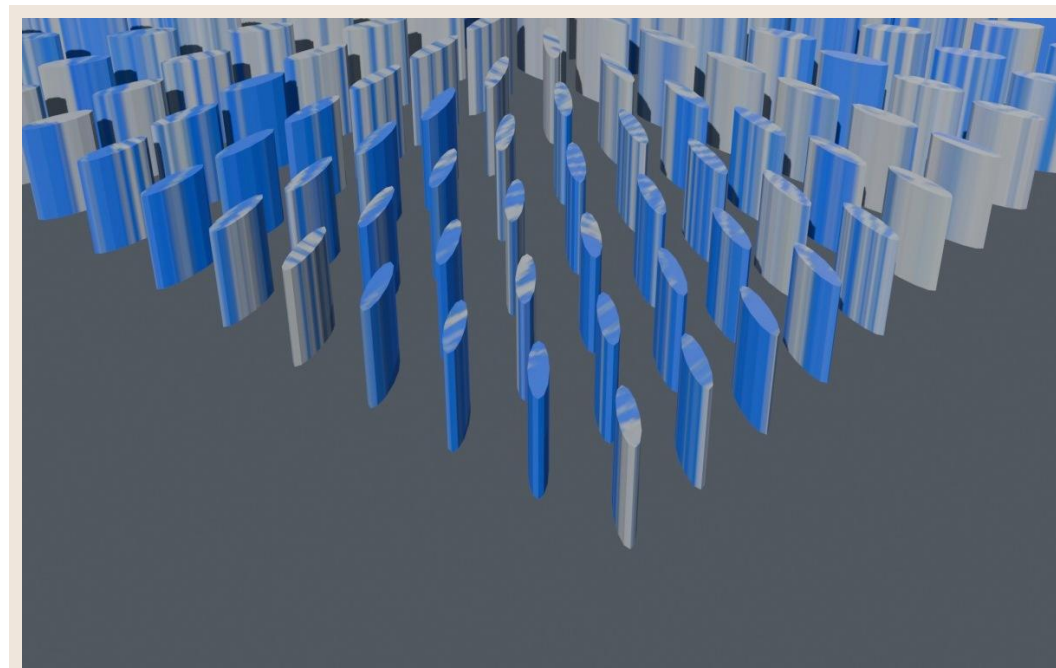
柱の向きをそろえる（向き）

細長くした柱を、中心から外へ（放射）、またはその直角（接線）に向けられます。



固定（すべて同じ向き）

向きは1本ずつ決まります。全体を1つの角度で回すのとは違います。

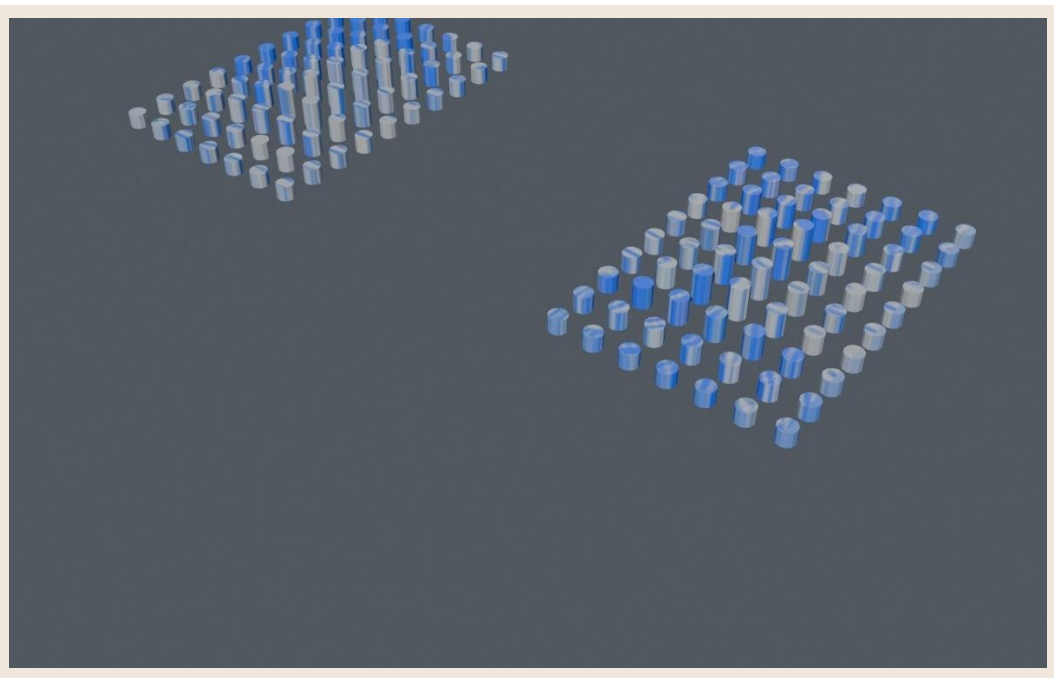


放射（中心から外へ）

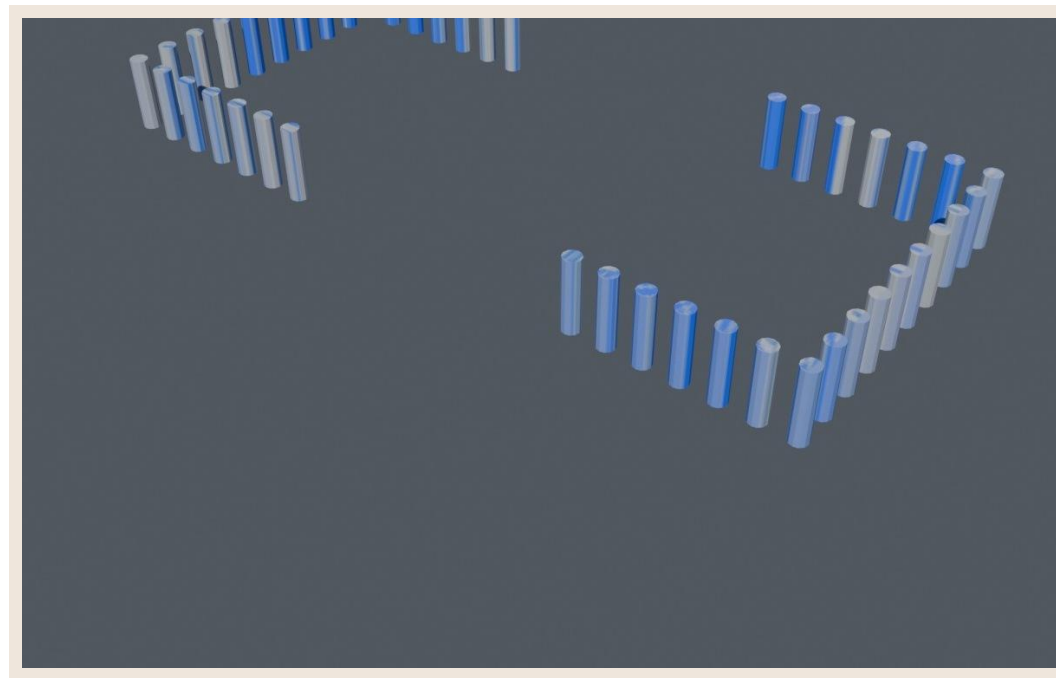
柱モード

縁を加工する（縁で低くする／縁だけ残す）

形の縁からの距離で、高さを下げたり、内側を抜いたりできます。



縁で低くする

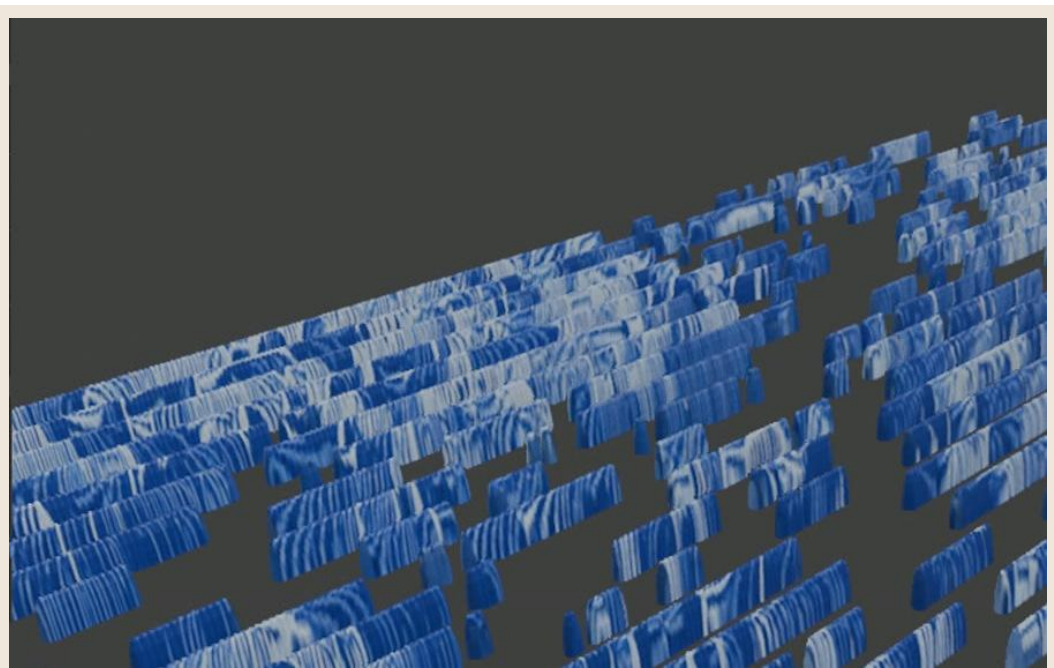


縁だけ残す

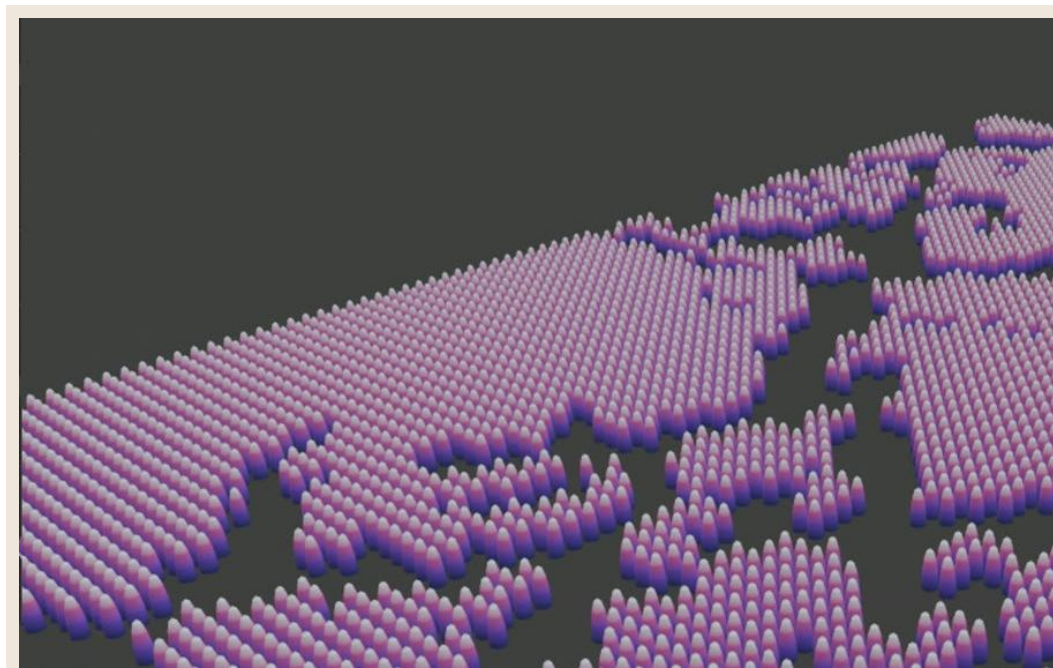
柱モード

色のつけかたは3つあります

書き出す OBJ に付くテクスチャの作り方です。



画像の色をそのまま（テクスチャマッピング）



高さでグラデーション

画像色を単色で反映・テクスチャマッピング・高さでグラデーション の3つ。いちばん右は 7.119.0 で入ったばかりです。

04

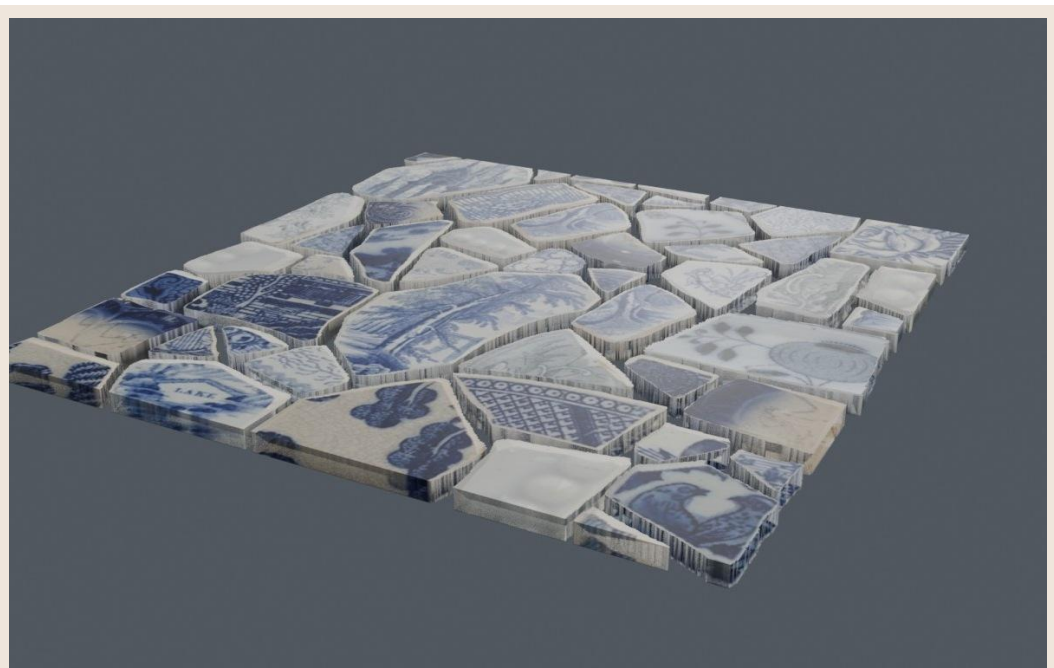
面モードの設定

1枚の面を、どう浮き彫りにするか

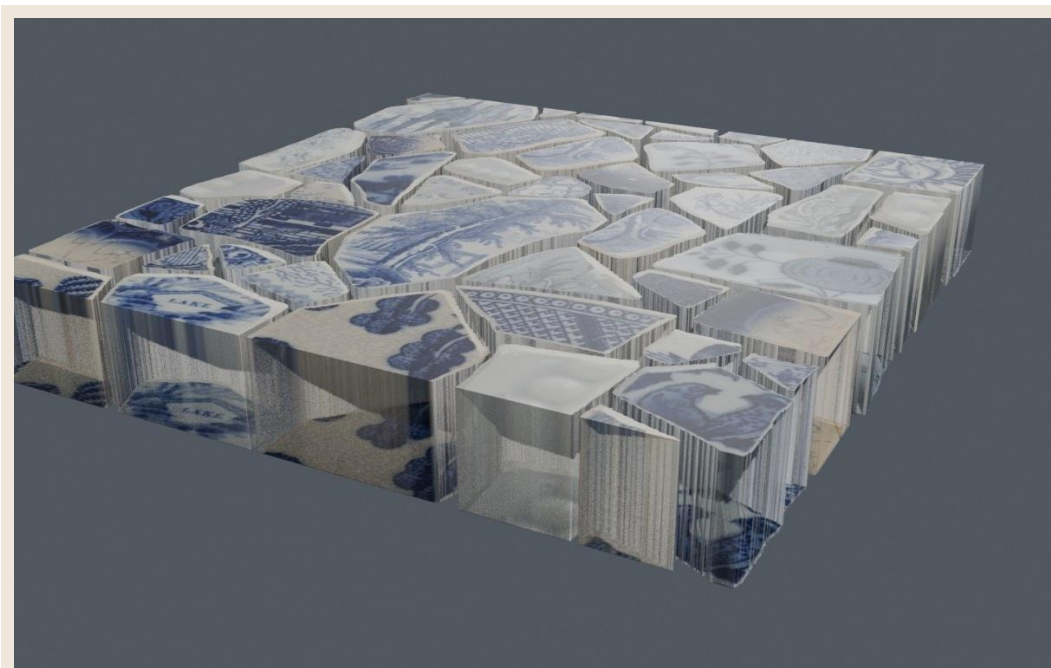
面モード

厚みを決める（最大高さ）

面をどれだけ立ち上げるかです。まずはフラット（一定の厚み）で決めます。



最大高さ 1.5mm

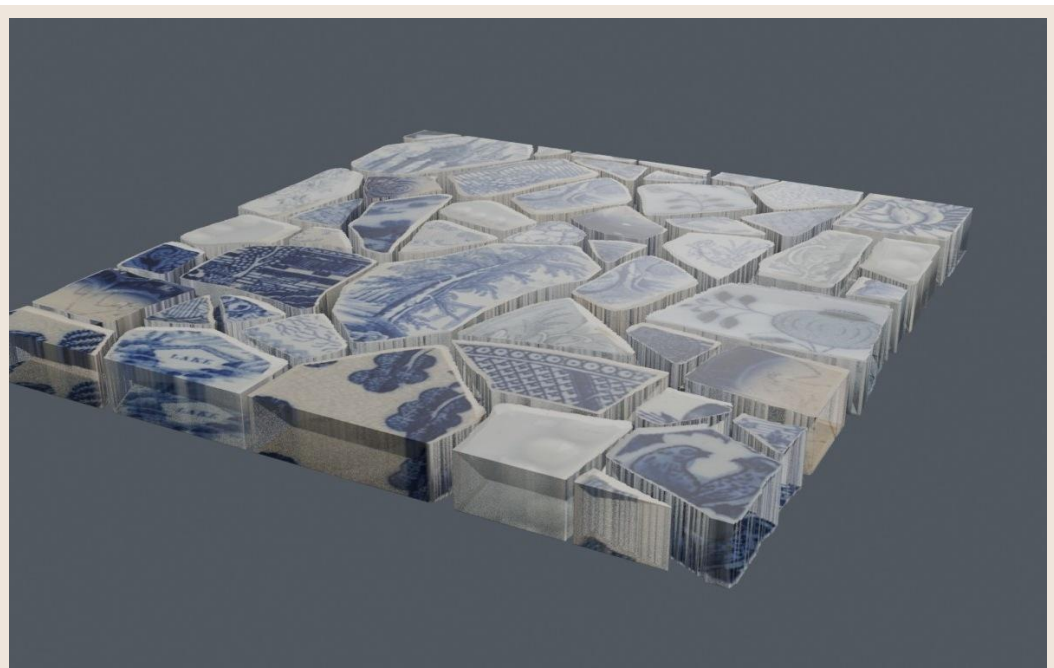


最大高さ 8.0mm

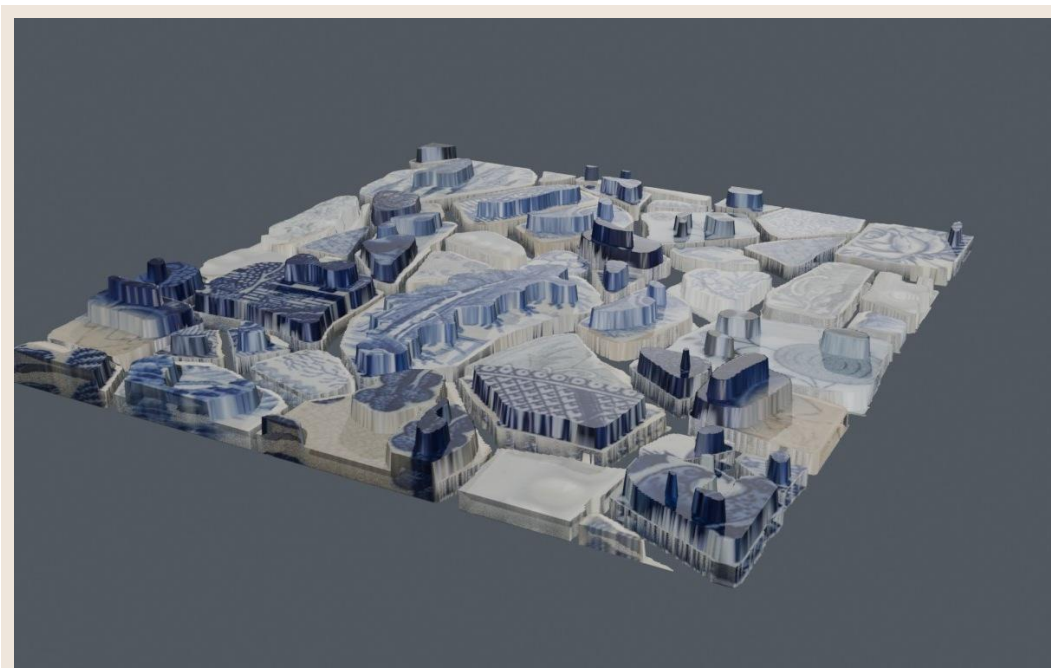
面モード

浮き彫りにする（高さの決め方）

面モードの本領です。柄の1つずつが、明るさに応じた高さに立ち上がります。



フラット（一定の厚み）

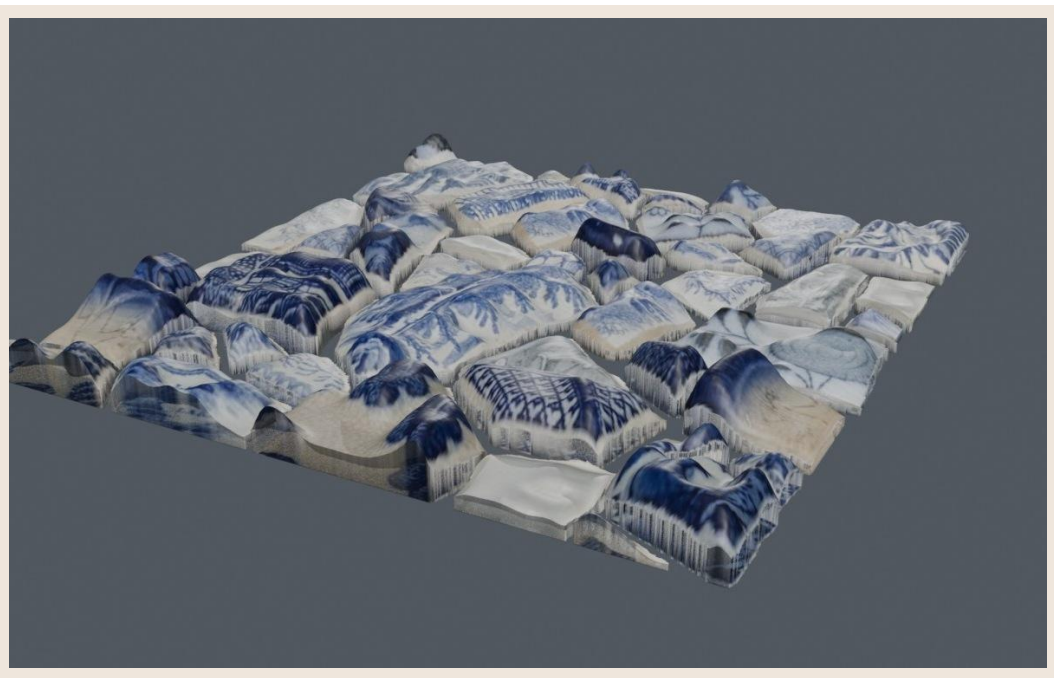


レリーフ（明るさから）

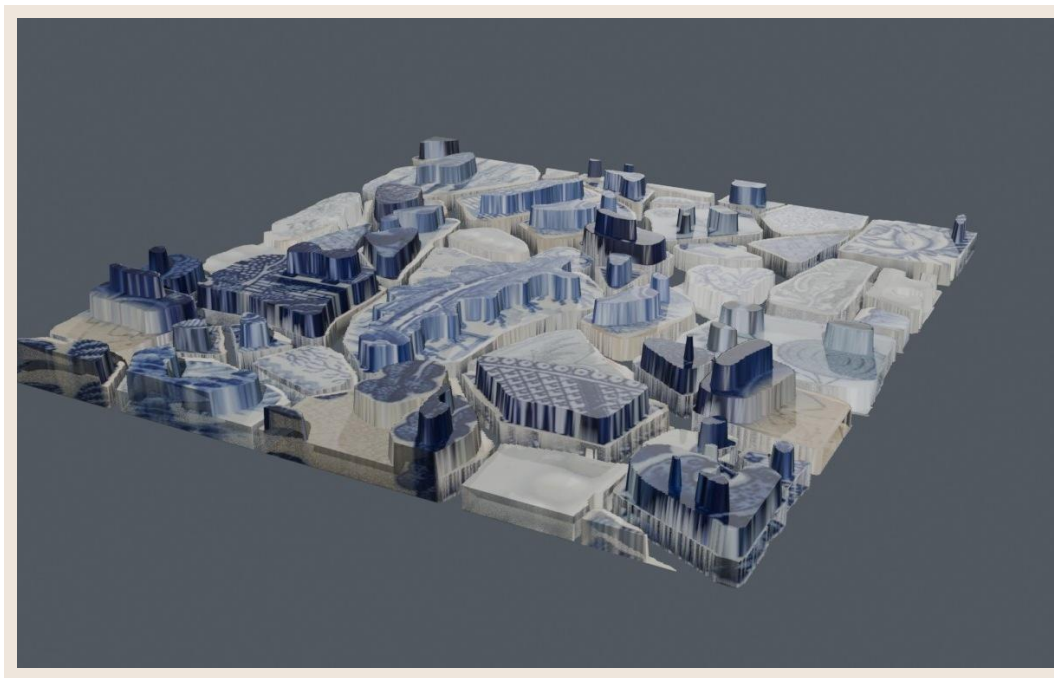
面モード

版画のように段をつける（高さの段数）

高さを決まった段数に丸めると、平らな面ができて、柄が版画のように浮きます。



段数なし（なめらか）

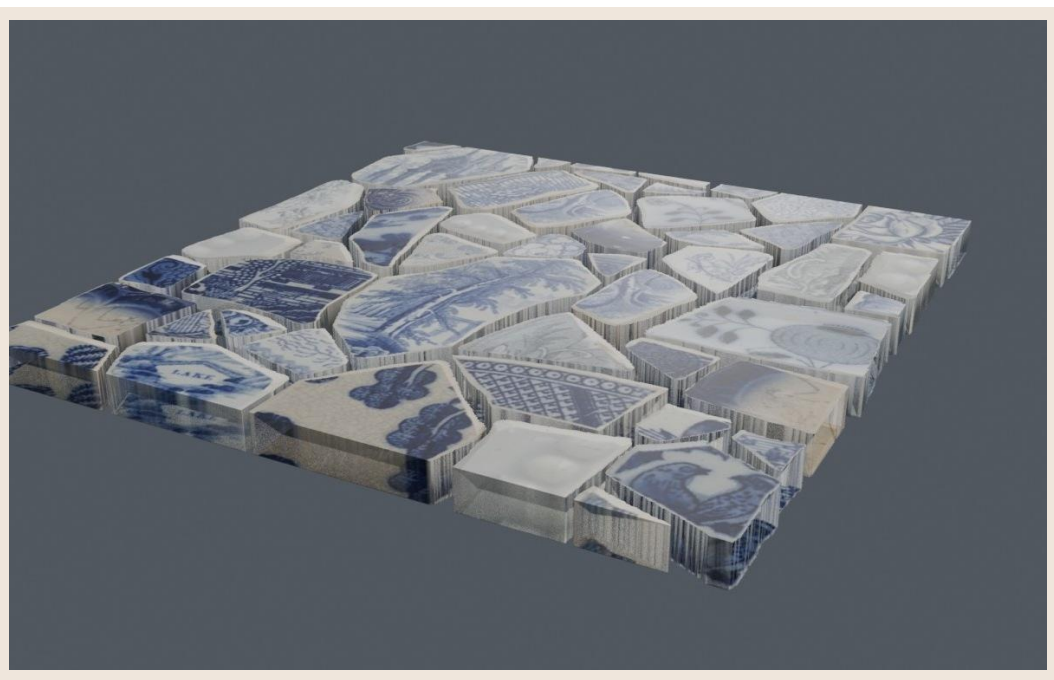


4段

面モード

上面をふくらませる（上面ドーム）

上の面を中央ほど高くします。平らな板が、丸みのある山なりになります。



ふくらみ 0mm

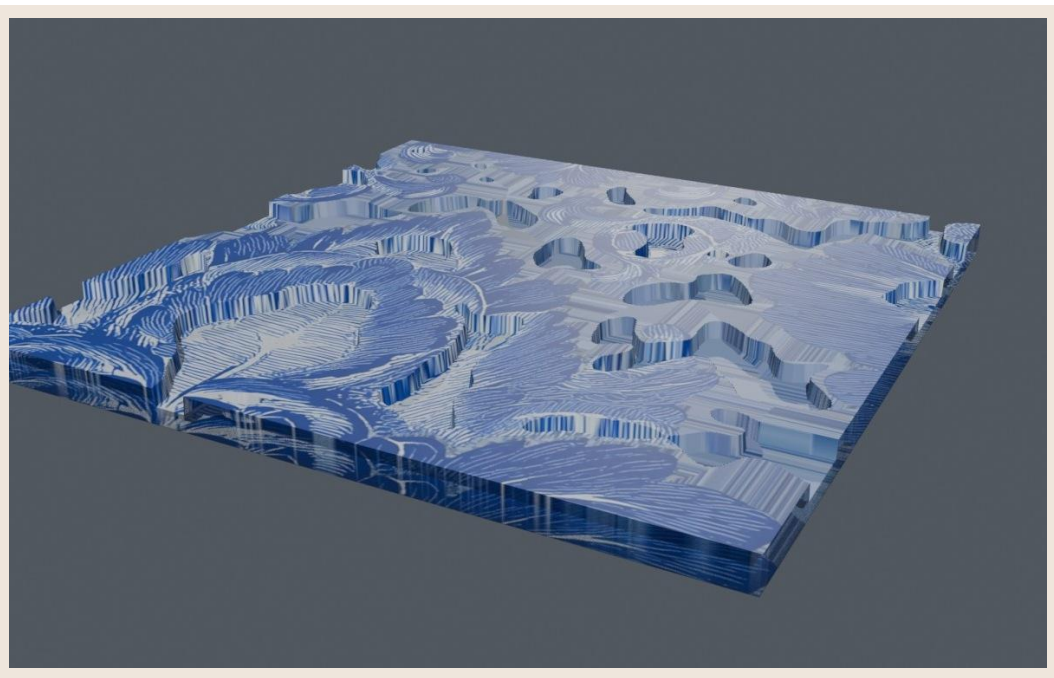


ふくらみ 6mm

面モード

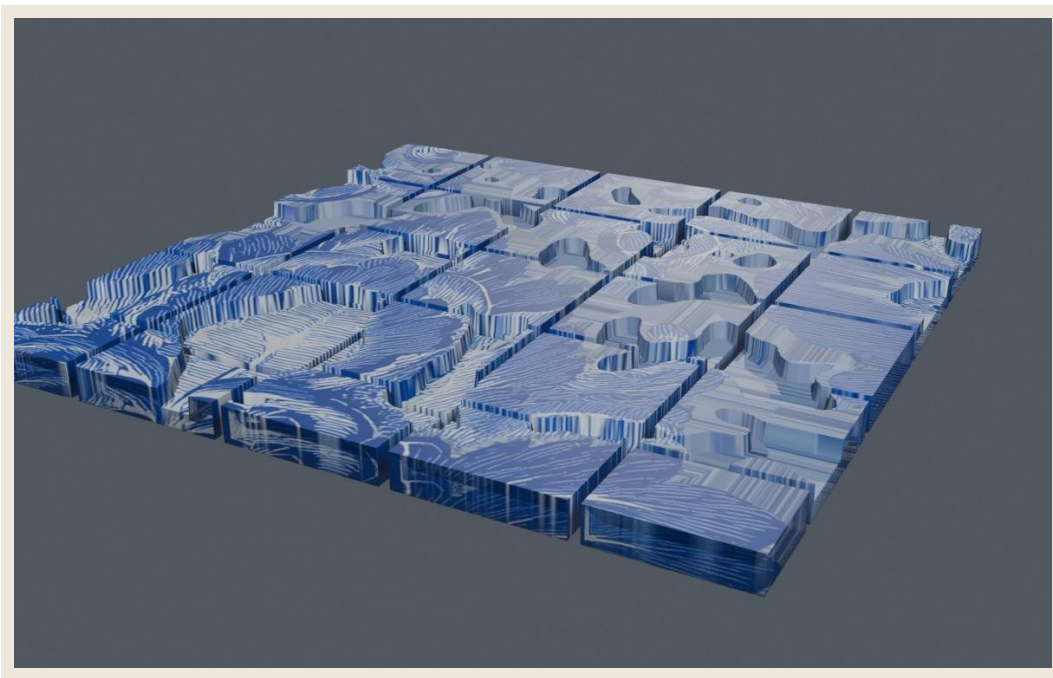
大きな面は分割する（面の分割）

面モードで作るのはつながった1枚です。大きいまま刷ると板のように固くなります。



分割なし（1枚の板）

布に載せるなら、たいていは分割が要ります。

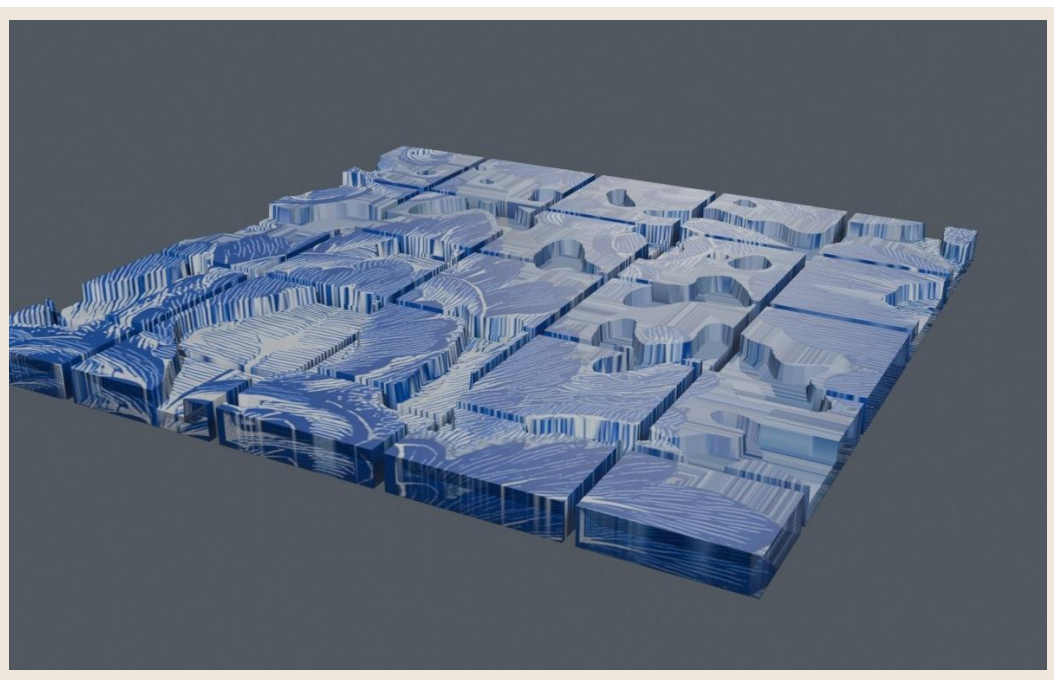


分割あり（12mm）

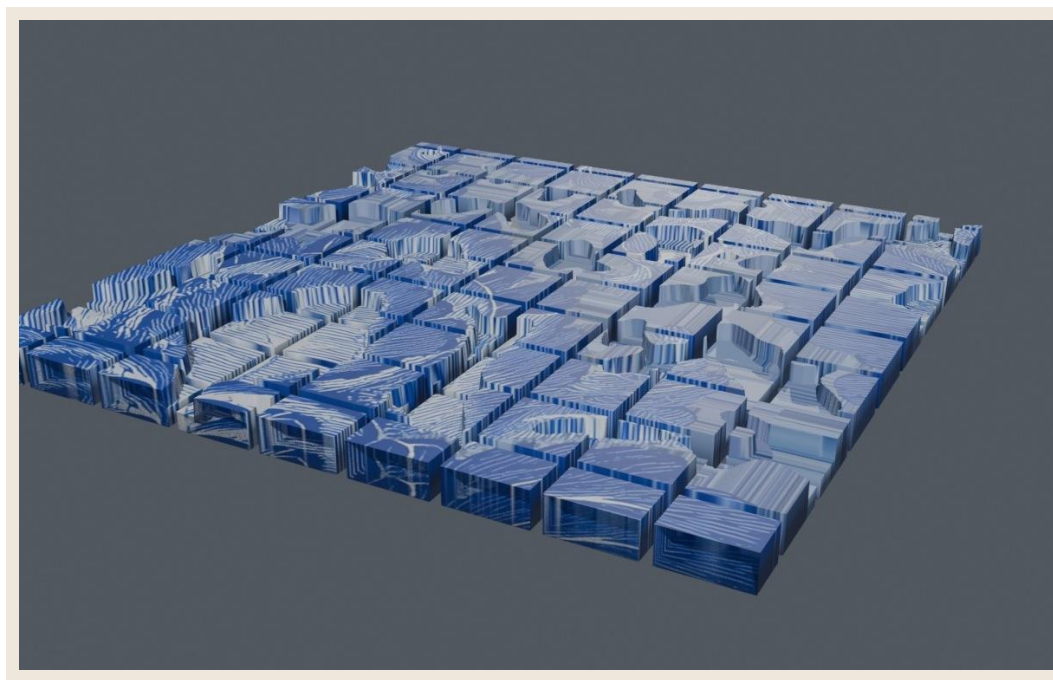
面モード

どこまで細かく分ける（分割サイズ）

細かくするほどよく曲がります。そのぶん柄はモザイクに近づきます。



分割サイズ 12mm



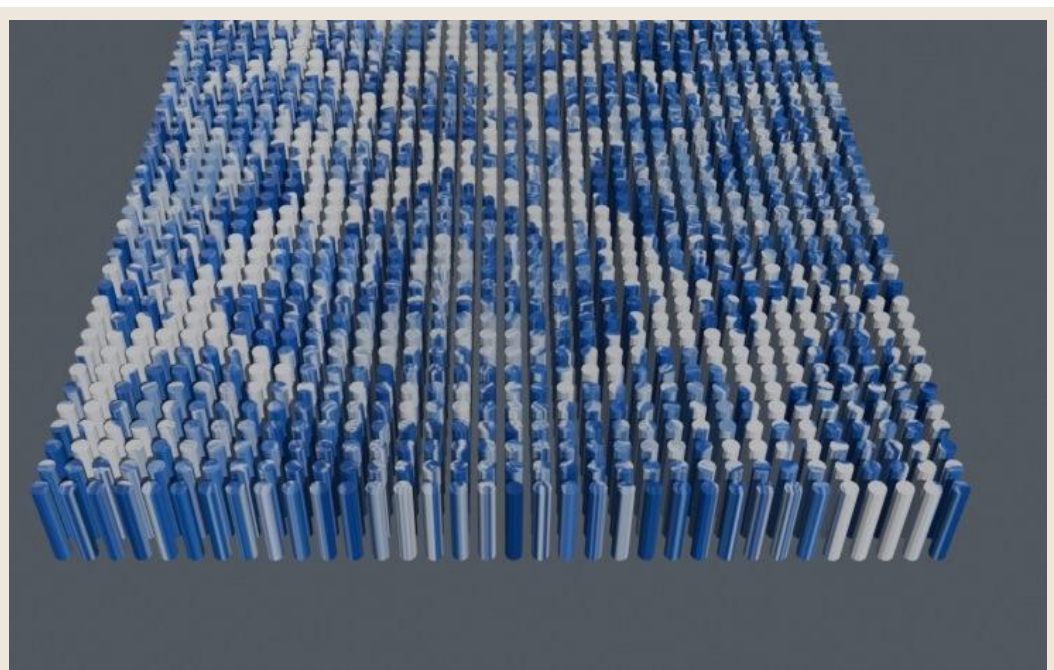
分割サイズ 6mm

分割の線は柄の輪郭に吸い寄せられるので、柄をまたいで切れにくくなります。

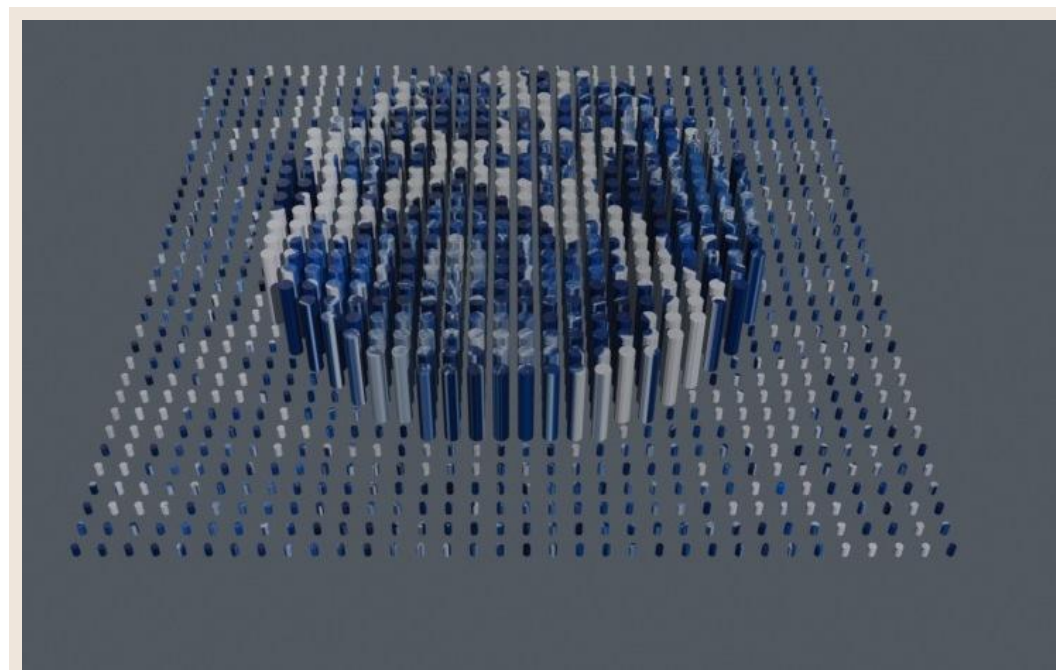
両モード共通

場所ごとに手ざわりを変える（領域マスク）

2枚目の白黒画像で、高さ・太さ・密度を場所ごとに弱められます。



マスクなし — 場全体が同じ手ざわり



マスクあり — 黒いところほど低く・細く

柄の画像はそのままに、質感だけを別の画像で切り替えられます。

05

刷るために

決まりごとと、書き出すもの

守られている決まりごと

Stratasys の資料にある値を、そのまま道具の中に入れてあります。

460×360 mm

造形トレイ

これより大きい物はいりません。超えると画面に赤字が出ます。

0.6 mm

最小クリアランス

柱どうしがこれより近いと、くっついた状態で刷られます。

0.4-15 mm

立ち上げられる高さ

低すぎると出ず、高すぎると倒れます。

そのほか、サポート材が要る形（オーバーハング）が無いかを書き出しのときに数えています。

書き出し

書き出すもの

書き出し先のフォルダに、次のものが並びます。

● OBJ + MTL + PNG

色つきで渡すならこちら。元の PNG はそのまま複製します（作り直すと色がズれるため）。

● 設定の控え（テキスト）

同じ形をもう一度作るための覚書です。読み物ではなく控えなので、短さより網羅を優先しています。

● PLY

形だけ。材質の情報を持ってない形式で、色は付きません。

● 材料の見積もり

できた形の体積から使用量を出します。密度は 1.18 g/cm^3 （VeroVivid 系の目安）。

〔透明〕を使うと、OBJ は下地と透明部の2つに分けて書き出します（プリンタが材質の切り替えで詰まらないようにするため）。

並べて比べる

1つずつ作り直して見比べる手間を減らすための仕掛けが2つあります。

● 前の最終を比較用に残す

最終生成は既定で上書きしますが、これを入れておくと前の物が横に残ります。

● 設定履歴

生成物ではなく設定のほうを残します。あとから同じ設定に戻せます。

● 一括生成

設定をいくつか振って、まとめて作って一列に並べます。

● 比較用は本流から外れます

書き出しにも材料の見積もりにも入りません。見積もりと実物がずれないようにするためです。

06

いま作っているところ

まだ決まっていないこと、聞かせてほしいこと

試作中

CLO のパターンに貼る

アパレル3DCAD「CLO」で確定したパターンに、この造形を載せる道具です。

1

CLO からパターンを書き出す

OBJ に入っている UV が、そのまま平面に戻したパターンです。平面版を別に書き出す必要はありません。

2

刷るのは平面、見るのは着装後

着装後の形はオーバーハングだらけで造形できません。この2つを取り違えないための道具でもあります。

3

トレイに入る大きさへ割る

パターンはたいてい造形トレイより大きいので、タイルに割ります。

別のアドオン

本体には入れていません。使い勝手がまだ固まっていないためです。

実データのドレス（16枚）で 40 タイル・約160万頂点・143秒でした。

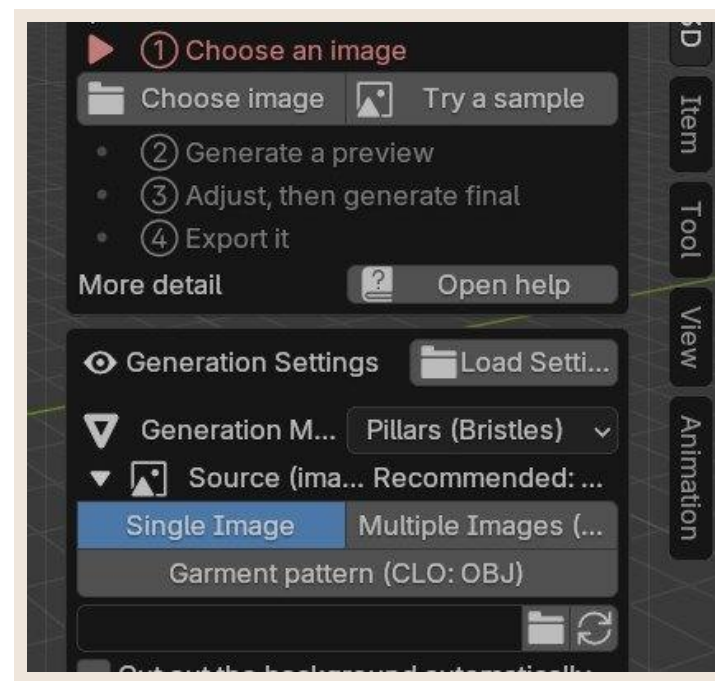
試作中

英語でも表示できます

画面の文字とヘルプを英語に切り替えられます。



日本語



English

言い回しはまだ手直し中です。おかしいところがあれば教えてください。

困ったとき

うまくいかないとき

よくある詰まりどころです。ヘルプにも同じ章があります。

● 柱が1本もできない／面が四角い板になる

画像に透明（アルファ）が入っていません。〔背景を自動で抜く〕を使ってください。抜けないと判断したときは、その旨が出ます。

● プレビューが重い

プレビュー解像度を下げます。面モードは 1024 で頭打ちなので、それ以上は上げなくて構いません。

● 造形範囲をはみ出した

サイズを縮めるか、面の分割で小さく割ります。赤字が出ているうちは刷れません。

● 前の設定に戻したい

〔設定読込〕 から、書き出した設定ファイルを読み込めます。設定履歴からも戻せます。

わからなくなったら、「？」を押す

ツールの一番上にある「？」で、ブラウザに使い方と全項目の説明が開きます。

進めかた

画像を選ぶところから、書き出しまで。

- このツールについて
- 柱モードと面モード
- 画面の見方
- 進め方

全項目の説明

設定ひとつずつの意味と、効く範囲。

- 柱モードの設定
- 面モードの設定
- 造形の制約
- 困ったときは

コマ送りの図

141 項目ぶん、513 コマの絵つき。

- 設定を選んで送る
- 見本の動画も同じ所から
- スライド資料（この資料）も同梱

日本語と英語の2つが入っています。どちらもインターネットにつながってなくても開けます。

おわりに

ここまでと、これから

使ってみて気づいたことを聞かせてください。それがいちばんの手がかりです。

ここまで

ひとつとおり動くところまで来ました。

- 画像 → 立体 → 書き出しが通る
- 造形の決まりごとを自動で見る
- 全項目にヘルプと 513 コマの図
- 英語表示と見本の動画

これから

まだ決めていないことのほうが多いです。

- CLO 連携をどこまで本体に入れるか
- 実機で刷った結果を見ての作り込み
- 現場で要る設定・要らない設定の仕分け
- 言葉づかいの見直し